

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА АЛГЕБРИ І КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ

Освітній рівень: магістр

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
на здобуття освітнього ступеня магістра математики

на тему
**«Комбінаторна оптимізація надійності в асинхронних порогових підписах на прикладі
розширення FROST»**

студента 2-го курсу магістратури
галузі знань 11 Математика та Статистика
спеціальності 111 Математика
освітньої програми математика
Каращука Станіслава Олександровича

Науковий керівник
доктор фізико-математичних наук, професор
кафедри алгебри і комп'ютерної математики
Олійник Андрій Степанович

Робота допущена до захисту в ЕК

Протокол № _____ засідання кафедри
алгебри і комп'ютерної математики
від _____ (дата)

Завідувач кафедри алгебри та комп'ютерної математики

_____ (підпис)
_____ (ім'я, прізвище)

Київ, 2026

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІ ВІДОМОСТІ	5
РОЗДІЛ 2. Протокол FROST	9
2.1 Етап попередньої обробки	10
2.2 Протокол підписання	10
РОЗДІЛ 3. Протокол ChillDKG	13
3.1 Обмеження класичного DKG за Педерсеном	13
3.2 Опис протоколу ChillDKG	14
РОЗДІЛ 4. Протокол ROAST	18
4.1 Модель та означення надійності	18
4.2 Алгоритм ROAST	19
РОЗДІЛ 5. Комбінаторний та ймовірнісний аналіз задачі вибору кворуму	20
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ	31
ВИСНОВКИ	32

ВСТУП

Актуальність теми. Цифрові підписи лежать в основі аутентифікації у банківських системах, блокчейн-мережах, електронному документообігу. Без них неможливо підтвердити цілісність або походження даних.

У класичній схемі підпису секретний ключ зберігає один користувач. Якщо цей ключ скомпрометовано, безпека втрачена повністю — це єдина точка відмови. Порогові схеми підпису (TSS) [1] знімають цю проблему: секрет розподіляється між n учасниками, і для підпису потрібна участь довільних t з них (t — наперед заданий поріг).

Серед порогових схем підписів Шнорра широкого поширення набув протокол FROST (Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures) [2], що зводить підписання до двох раундів і допускає необмежений паралелізм сесій. Проте FROST поступається надійністю заради ефективності: якщо координатор обирає групу з t підписантів і хоча б один із них не відповідає або надсилає некоректні дані, уся сесія підписання завершується невдачею. В асинхронній мережі, де неможливо відрізнити зловмисні від мережевої затримки, це призводить до стану нескінченного очікування, що робить систему вразливою до атак типу "відмова в обслуговуванні".

Формально, надійність порогової схеми підпису визначається як гарантія того, що за наявності принаймні t чесних підписантів протокол завершиться успішно та видасть валідний підпис, незалежно від поведінки решти учасників. Для досягнення цієї властивості в асинхронному середовищі запропоновано протокол ROAST (Robust Asynchronous Schnorr Threshold Signatures) [3], який є обгорткою над FROST. ROAST підтримує множину "активних" підписантів і автоматично формує нові сесії підписання, гарантуючи завершення за не більше ніж $n - t + 1$ сесій.

Водночас відкритими залишаються питання формалізації задачі вибору кворуму, отримання точних комбінаторних оцінок кількості раундів підписання та побудови ймовірнісних моделей, що враховують неоднорідність учасників і стратегії координатора. Ці питання й визначають спрямованість даної роботи.

Стан дослідження проблеми. Порогові схеми підпису беруть початок від робіт Шаміра [4] з розподілу секрету та Фельдмана [5] з перевіреного розподілу. Педерсен [6] побудував першу схему розподіленої генерації ключів (DKG) без довіреного дилера. Пізніше Дженнаро та ін. [7] виявили в ній вразливість: зловмисний учасник може маніпулювати розподілом спільного секрету, подаючи скарги після перегляду чужих часток.

На основі підпису Шнорра [8] Комло і Голдберг [2] побудували дворраундовий пороговий протокол FROST. Крайтс, Комло та Маллер [9] довели його безпеку у моделі дискретного логарифма. Безпеку дворраундових мультипідписів окремо аналізували Дрійверс та ін. [10]. Руффінг та ін. [3] додали до FROST надбудову ROAST, що гарантує завершення підписання навіть за наявності зловмисних учасників. Результат Фішера, Лінча та Патерсона [11] про неможливість консенсусу за одного несправного процесу окреслює теоретичну межу для таких протоколів.

Разом із тим, у наявній літературі не розглядалась формалізація задачі вибору кворуму на мові гіперграфів, не доводилась оптимальність межі $n - t + 1$ сесій для ROAST, не будувались ймовірнісні моделі з неоднорідними інтенсивностями відповідей учасників та адаптивними стратегіями координатора.

Об'єктом дослідження є асинхронні порогові схеми підписів Шнорра, **предметом дослідження** — комбінаторні та ймовірнісні характеристики надійності протоколів FROST і ROAST у присутності зловмисних учасників.

Мета дослідження — розробити математичний апарат для аналізу та оптимізації надійності асинхронних порогових підписів на прикладі розширення FROST.

Завдання дослідження:

1. Описати алгоритм протоколу FROST для (t, n) -порогового підписання на кривій Edwards25519;
2. Замінити класичний PedersenDKG на модульний протокол ChillDKG [12] та довести твердження щодо його безпеки;
3. Описати надбудову ROAST над протоколом FROST для забезпечення надійності в асинхронних мережах;
4. Формалізувати задачу вибору кворуму як задачу на t -уніформних гіперграфах;
5. Отримати комбінаторну оцінку верхньої межі раундів для успішного підписання за наявності f зловмисних учасників та довести її оптимальність;
6. Побудувати ймовірнісну модель системи за допомогою поглинаючих ланцюгів Маркова для аналізу стратегій координатора;
7. Узагальнити модель на випадок неоднорідних інтенсивностей відповідей та дослідити залежність часу підписання від частки зловмисних учасників;

Наукова новизна отриманих результатів.

1. Задачу вибору кворуму для ROAST формалізовано на мові t -уніформних гіперграфів.
2. Доведено, що верхня межа $n - t + 1$ сесій є оптимальною, шляхом побудови адаптивної стратегії противника, яка вимушує рівно f невдалих сесій.
3. На основі поглинаючих ланцюгів Маркова отримано формулу для очікуваної кількості сесій та формулу очікуваного часу завершення.
4. Модель узагальнено на неоднорідні інтенсивності відповідей учасників; введено систему репутації.
5. Для ChillDKG доведено п'ять тверджень щодо безпеки: стійкість до підвищення порогу, коректність і повноту ідентифікації зловмисників, публічну верифікованість доказів зловмисності, неможливість ідентифікованого переривання за 1 раунд та оптимальність 3 логічних раундів.

Практичне значення отриманих результатів. Комбінаторні оцінки та ймовірнісна модель дають змогу обґрунтовано обирати параметри (t, n) для порогових криптографічних систем у блокчейн-інфраструктурі (Bitcoin Taproot-адреси), системах розподіленого зберігання ключів та протоколах мультипідписів. Реалізація мовою Go [13] із відкритим вихідним кодом придатна для інтеграції у прикладні системи.

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, п'яти розділів, висновків та списку використаних джерел.

Розділ 1 містить попередні відомості: цифрові підписи, криптографію на еліптичних кривих Edwards25519, схеми розподілу секрету Шаміра та Фельдмана, порогові схеми підписів і підписи Шнорра.

Розділ 2 присвячено протоколу FROST: механізму зв'язування зобов'язань, фазі підписання з двома многочленами та агрегації часткових підписів.

У **Розділі 3** протокол ChillDKG розглянуто як заміну PedersenDKG: проаналізовано вразливості попередньої схеми та доведено твердження щодо безпеки і оптимальності раундів.

Розділ 4 описує надбудову ROAST, що робить порогове підписання надійним в асинхронних мережах.

У **Розділі 5** задачу вибору кворуму формалізовано через t -уніформні гіперграфи, доведено оптимальність межі $n - t + 1$ сесій і побудовано ймовірнісну модель на поглинаючих ланцюгах Маркова з узагальненням на неоднорідні інтенсивності відповідей.

РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІ ВІДОМОСТІ

У цьому розділі опишемо математичний апарат, що лежить в основі порогових схем підпису та протоколу FROST: структуру цифрових підписів, криптографію на еліптичних кривих, схеми розподілу секрету та підписи Шнорра.

Означення 1.1 (Схема цифрового підпису). Схема цифрового підпису - це поліноміально обчислювані алгоритми (KeyGen, Sign, Verify) [14]:

- $\text{KeyGen}(1^\lambda) \rightarrow (sk, pk)$ - генерація пари ключів: секретного ключа sk та відкритого ключа pk , де λ - параметр безпеки;
- $\text{Sign}(sk, m) \rightarrow \sigma$ - обчислення підпису σ на повідомлення m за допомогою секретного ключа sk ;
- $\text{Verify}(pk, m, \sigma) \rightarrow \{0, 1\}$ - перевірка підпису, що повертає 1, якщо підпис σ є дійсним для повідомлення m відносно відкритого ключа pk , та 0 інакше.

Схема є **коректною**, якщо для будь-якої пари $(sk, pk) \leftarrow \text{KeyGen}(1^\lambda)$ та будь-якого повідомлення m виконується $\text{Verify}(pk, m, \text{Sign}(sk, m)) = 1$.

Означення 1.2 (Крива Едвардса). Нехай $\mathbb{F}_q$ - скінченне поле з q елементами, де q - просте, $q \equiv 1 \pmod{4}$, та $d \in \mathbb{F}_q$ - неквадратний елемент. Крива Едвардса - це множина

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{F}_q \times \mathbb{F}_q : -x^2 + y^2 = 1 + dx^2y^2\}$$

з операцією додавання

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = \left(\frac{x_1y_2 + x_2y_1}{1 + dx_1x_2y_1y_2}, \frac{y_1y_2 + x_1x_2}{1 - dx_1x_2y_1y_2} \right)$$

та нейтральним елементом $\mathcal{O} = (0, 1)$. Множина E утворює абелеву групу відносно цієї операції.

У цій роботі використовується крива Edwards25519 [15] з параметрами:

- $q = 2^{255} - 19$;
- $d = -121665/121666 \in \mathbb{F}_q$;
- порядок підгрупи $l = 2^{252} + 27742317777372353535851937790883648493$;
- базова точка $B = (x, 4/5) \in E$, де $x > 0$.

Curve25519 - це крива Монгомері $v^2 = u^3 + 486662u^2 + u$, біраціонально еквівалентна кривій Едвардса [16, 17] через заміни

$$x = \sqrt{486664} \cdot \frac{u}{v}, \quad y = \frac{u-1}{u+1}.$$

Безпека криптографічних протоколів на еліптичних кривих базується на обчислювальній складності задачі дискретного логарифма.

Означення 1.3 (Задача дискретного логарифма на еліптичній кривій). Нехай $(\mathbb{G}, +)$ - циклічна група порядку l з генератором G . Для заданих G та $P = [x]G$, де $x \in \mathbb{Z}_l$, задача дискретного логарифма (ECDLP) полягає у знаходженні x .

Для кривої Edwards25519 з 256-бітовим скаляром найкращі відомі алгоритми вимагають порядку 2^{128} операцій [18], що робить визначення секретного ключа x за відкритим ключем $P = [x]G$ обчислювально нездійсненним.

EdDSA - це узагальнена схема цифрового підпису на кривих Едвардса [15, 19]. Для кривої Edwards25519 параметри схеми: $b = 256$, $H = \text{SHA-512}$.

Ключі. Секретний ключ - b -бітовий рядок k . Хеш $H(k) = (h_0, h_1, \dots, h_{2b-1})$ визначає скаляр

$$a = 2^{b-2} + \sum_{3 \leq i \leq b-3} 2^i h_i,$$

який задає відкритий ключ $A = [a]B$. Молодші біти $h_b, \dots, h_{2b-1}$ використовуються для генерації понсе при підписуванні.

Підписання. Підпис повідомлення M з ключем k формується так:

1. $r = H(h_b, \dots, h_{2b-1}, M) \bmod l$;
2. $R = [r]B$;
3. $S = (r + H(R, A, M) \cdot a) \bmod l$;
4. підпис - пара (R, S) .

Перевірка. Для підпису (R, S) на повідомлення M з відкритим ключем A :

1. обчислити $c = H(R, A, M) \bmod l$;
2. перевірити рівність $[S]B \stackrel{?}{=} R + [c]A$.

Коректність впливає з тотожності $S = r + c \cdot a \pmod{l}$, звідки $[S]B = [r]B + [c \cdot a]B = R + [c]A$.

У протоколі FROST-Ed25519 група з n учасників $P_1, \dots, P_n$ володіє частками Шаміра s_i секретного скаляра s , де частки представлені як елементи $\mathbb{Z}_q$, $q = l$. Будь-яка підмножина з принаймні t різних часток дозволяє відновити s . Учасники отримують частки через протокол розподіленої генерації ключів (DKG), разом із груповим ключем $A = [s] \cdot G$ та відкритими частками $\{A_i = [s_i] \cdot G\}$.

Підпис FROST-Ed25519 для повідомлення M - це пара (R, S) , де

$$R = [r] \cdot G, \quad c = H(R \parallel A \parallel M) \bmod q, \quad S = (r + c \cdot s) \bmod q.$$

Алгоритм перевірки приймає $(A, M, (R, S))$ та перевіряє

$$R \stackrel{?}{=} [-c] \cdot A + [S] \cdot G,$$

Означення 1.4 $((t, n)$ -порогова схема розподілу секрету Шаміра [4]). Нехай $\mathbb{F}_q$ - скінченне поле з q елементами, q - просте. Для секрету $s \in \mathbb{F}_q$ дилер обирає випадкові коефіцієнти $a_1, \dots, a_{t-1} \xleftarrow{\$} \mathbb{F}_q$ та будує многочлен

$$f(x) = s + \sum_{i=1}^{t-1} a_i x^i \in \mathbb{F}_q[x],$$

де $f(0) = s$. Частка учасника P_i визначається як $s_i = f(i)$ для $i \in \{1, \dots, n\}$.

Для відновлення секрету будь-яка підмножина $T \subseteq \{1, \dots, n\}$, $|T| \geq t$, виконує інтерполяцію Лагранжа:

$$s = f(0) = \sum_{i \in T} s_i \cdot \Lambda_{T,i}, \quad \text{де} \quad \Lambda_{T,i} = \prod_{j \in T \setminus \{i\}} \frac{j}{j-i}.$$

Коефіцієнти $\Lambda_{T,i}$ називаються **коефіцієнтами Лагранжа**.

Схема Шаміра не дає змоги перевірити коректність отриманих часток. Цей недолік усуває перевірений розподіл секрету Фельдмана (Feldman VSS) [5].

Означення 1.5 (Перевірений розподіл секрету Фельдмана). Дилер, окрім розподілу приватних часток $(i, f(i))$ кожному учаснику P_i , публікує вектор зобов'язань

$$\vec{C} = \langle \phi_0, \phi_1, \dots, \phi_{t-1} \rangle, \quad \text{де} \quad \phi_j = [a_j]G \quad (a_0 = s).$$

Учасник P_i перевіряє свою частку s_i , звіряючи

$$[s_i]G \stackrel{?}{=} \sum_{j=0}^{t-1} [i^j] \phi_j.$$

На практиці кожен учасник має переконатись, що його $\vec{C}$ збігається з тим, що отримали інші. Зазвичай зобов'язання публікують через координатора або порівнюють в окремому раунді.

Означення 1.6 (Адитивний розподіл секрету). Нехай α учасників $P_1, \dots, P_\alpha$ незалежно обирають значення $s_i \in \mathbb{F}_q$. Спільний секрет визначається як

$$s = \sum_{i=1}^{\alpha} s_i.$$

Адитивний розподіл не потребує взаємодії. Крамер, Дамгаар та Ішай [20] показали, що адитивні частки $s = \sum_i s_i$ можна локально перетворити на поліноміальну форму через коефіцієнти Лагранжа: $s_i = \lambda_i \cdot \hat{s}_i$.

FROST використовує цей прийом під час підписання, щоб неінтерактивно згенерувати попсе, розподілений за Шаміром між учасниками.

Означення 1.7 ((t, n) -порогова схема підписів). Пороговою схемою підписів називається схема, в якій секретний ключ s розподілений між n учасниками за допомогою (t, n) -порогової схеми розподілу секрету, а єдиний публічний ключ $Y = [s]G$ представляє групу. Будь-яка підмножина T з $|T| \geq t$ учасників може створити підпис, що перевіряється за ключем Y , при цьому жодна коаліція $|T'| < t$ учасників не може відновити s або підробити підпис.

Означення 1.8 (Кворум). Кворумом у (t, n) -пороговій схемі підписів називається довільна підмножина $T \subseteq \{1, \dots, n\}$ з $|T| = t$ учасників, достатня для створення валідного порогового підпису. Кількість усіх можливих кворумів дорівнює $\binom{n}{t}$. Поняття кворуму у цій роботі використовується для аналізу надійності протоколу ROAST (Розділ 5), де задача координатора зводиться до адаптивного пошуку кворуму, що складається виключно з чесних учасників, а також для комбінаторного та ймовірнісного аналізу (Розділ 6), де кворуми формалізуються як гіперребра t -уніформного гіперграфу.

Для протоколу FROST вимагається, щоб отриманий підпис відповідав стандартній схемі Шнорра [8]. Оскільки порогові схеми гарантують, що жодна група з менше ніж t учасників не дізнається секретного ключа s , генерація s та розподіл часток $s_1, \dots, s_n$ виконуються за допомогою протоколу розподіленої генерації ключів (DKG).

Крім того, попсе k теж має генеруватися розподілено — кожен учасник робить внесок, але ніхто не знає k повністю. Для цього FROST покладається на адитивний розподіл секрету.

Означення 1.9 (Розподілена генерація ключів (DKG)). Протокол розподіленої генерації ключів - це протокол, після завершення якого кожен учасник P_i отримує секретну частку s_i та спільний публічний ключ $Y = [s]G$, де $s = f(0)$ для деякого многочлена f ступеня $t - 1$, причому жоден учасник не знає s повністю, і жодна група з менше ніж t учасників не може його відновити.

Педерсен [6, 21] запропонував DKG з двома раундами, де кожен учасник виконує роль дилера протоколу Фельдмана VSS [5]. Кожен учасник P_i обирає секрет x_i , транслює зобов'язання $[x_i]G$ та надсилає іншим учасникам відповідні секретні частки. Результатом є спільний секрет, що визначається як $s = \sum_{i=1}^n x_i$.

Дженнаро та ін. [7] виявили вразливість DKG за Педерсеном [6]: зловмисний учасник може спотворити розподіл спільного секрету, подаючи скарги проти чесного учасника після перегляду його часток. Для усунення цієї вразливості автори додають раунд зобов'язань, що фіксує значення секрету до розкриття внесків, збільшуючи кількість раундів до трьох. У розділі 3.1 можна знайти більш розписаний аналіз з проблемами PedersenDKG та знайденою атакою аудитором в 2024 році.

Підписи, отримані в результаті порогових операцій FROST, є стандартними підписами Шнорра і перевіряються звичайним алгоритмом верифікації [9].

Означення 1.10 (Підпис Шнорра). Нехай $(\mathbb{G}, p, g)$ - група простого порядку p з генератором g , та H - криптографічна хеш-функція $H: \{0, 1\}^* \rightarrow \mathbb{Z}_p$. Для секретного ключа $s \in \mathbb{Z}_p$ та відкритого ключа $Y = g^s$ підпис на повідомлення m генерується так:

1. вибираємо випадковий попсе $k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_p$; $R = g^k$;
2. $c = H(R, Y, m)$;
3. $z = k + s \cdot c \in \mathbb{Z}_p$;
4. підпис - $\sigma = (R, z)$.

Перевірка підпису $\sigma = (R, z)$ на повідомлення m з відкритим ключем Y :

1. $c = H(R, Y, m)$;
2. $R' = g^z \cdot Y^{-c}$;
3. підпис дійсний тоді і тільки тоді, коли $R = R'$.

Твердження 1.1. Коректність підпису Шнорра випливає з тотожності

$$g^z \cdot Y^{-c} = g^{k+sc} \cdot g^{-sc} = g^k = R.$$

Підпис Шнорра є неінтерактивним доказом знання дискретного логарифма Y (Σ -протокол), приведеним до неінтерактивного вигляду за допомогою перетворення Фіата-Шаміра [22].

РОЗДІЛ 2. ПРОТОКОЛ FROST

Протокол FROST [2] реалізує порогові підписи Шнорра за два раунди взаємодії між підписантами. Нижче розглянуто компроміс між ефективністю та надійністю, закладений у FROST, роль агрегатора підписів, процедури генерації ключів і підписання, верифікацію часткових підписів.

FROST розрахований на “оптимістичний” випадок: усі учасники чесні. Якщо хтось порушує протокол, решта може визначити, хто саме, і перезапустити сесію без нього. Тобто FROST свідомо жертвує надійністю, щоб зменшити кількість раундів.

FROST вводить напівдовірену роль агрегатора підписів (SA), що зменшує комунікаційні витрати. Без SA протокол теж працює — учасники просто транслюють повідомлення один одному.

Агрегатором може бути будь-який учасник або навіть зовнішня сторона, якщо вона знає публічні частки Y_i . SA збирає часткові підписи, повідомляє про порушників і публікує фінальний підпис. Навіть якщо SA поводить себе нечесно, безпека не порушується: SA не має привілейованого доступу до секретів.

Перед підписанням учасники мають провести DKG. Після нього кожен P_i отримує довготривалу частку (i, s_i) , а група — публічний ключ Y . Публічна частка $Y_i = [s_i]G$ потрібна для перевірки часткових підписів; груповий ключ Y дозволяє зовнішнім сторонам верифікувати підписи.

Як і в будь-якому протоколі з Feldman VSS, учасники мають узгодити зобов’язання $\vec{C}_i$ для $1 \leq i \leq n$. Рисунок 1 показує класичний KeyGen на основі Pedersen DKG; у нашій реалізації його замінено на ChillDKG (Розділ 4), що усуває обмеження класичного підходу (див. Розділ 3.1).

Дженнаро та ін. [7, 23] показали, що Ped-DKG з перезапуском (“Stop, Kill, and Rewind”) вразливий до маніпуляцій противника. Втім, на практиці після виявлення порушення його причини слід негайно розслідувати. Продуктивність DKG не є критичною — це одноразова операція при генерації довготривалих ключів.

Розглянемо протокол підписання для FROST. Ця операція базується на відомих методах з літератури [5] із застосуванням адитивного розподілу секретів та перетворення часток для неінтерактивної генерації значення попсо для кожного підпису.

KeyGen (Генерація ключів)

Раунд 1. Кожен P_i вибирає $(a_{i0}, \dots, a_{i(t-1)}) \leftarrow \mathbb{Z}_q$, будує $f_i(x) = \sum_{j=0}^{t-1} a_{ij}x^j$ та обчислює доказ знання a_{i0} : $k \leftarrow \mathbb{Z}_q$, $R_i = [k]G$, $c_i = H(i, \Phi, [a_{i0}]G, R_i)$, $\mu_i = k + a_{i0} \cdot c_i$, де Φ — контекстний рядок. Зобов’язання VSS: $\vec{C}_i = \langle C_{i0}, \dots, C_{i(t-1)} \rangle$, $C_{ij} = [a_{ij}]G$. P_i надсилає $\vec{C}_i$ та $\sigma_i = (R_i, \mu_i)$ іншим. Кожен P_i , отримавши $\vec{C}_l$, σ_l від P_l , перевіряє: $R_l \stackrel{?}{=} [\mu_l]G - [c_l]C_{l0}$, $c_l = H(l, \Phi, C_{l0}, R_l)$. У разі помилки протокол припиняється.

Раунд 2. Кожен P_i надсилає P_l частку $(l, f_i(l))$, зберігаючи лише $(i, f_i(i))$. Перевірка: $[f_l(i)]G \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{t-1} [i^k]C_{lk}$. Приватна частка: $s_i = \sum_{l=1}^n f_l(i)$, публічна: $Y_i = [s_i]G$. Груповий ключ: $Y = \sum_{j=1}^n C_{j0}$. Публічна частка іншого учасника: $Y_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=0}^{t-1} [i^k]C_{jk}$.

Рис. 1: Протокол розподіленої генерації ключів FROST (KeyGen)

Рисунок 1 — класичний DKG за Педерсеном [6] з доказами володіння. У нашій реалізації замість нього використано ChillDKG (Розділ 4).

Протокол складається з двох раундів. Спершу кожен учасник обирає секрет x_i , транслює зобов’язання і доказ володіння $\sigma_i = (R_i, \mu_i)$; потім надсилає іншим секретну частку. Доказ во-

лодіння захищає від атак фальшивими ключами; при порушенні протокол зупиняється. На виході всі мають спільний публічний ключ $Y = \sum_{j=1}^n C_{j0}$, а кожен учасник — лише свою частку $s_i = \sum_{l=1}^n f_l(i)$, і менше ніж t учасників не здатні відновити s .

2.1 Етап попередньої обробки

Preprocess(π) $\rightarrow (i, \langle (D_{ij}, E_{ij}) \rangle_{j=1}^{\pi})$

Кожен P_i , $i \in \{1, \dots, n\}$, генерує π пар попси перед підписуванням. Для $1 \leq j \leq \pi$:

(а) вибрати $(d_{ij}, e_{ij}) \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^* \times \mathbb{Z}_q^*$; (б) обчислити $(D_{ij}, E_{ij}) = ([d_{ij}]G, [e_{ij}]G)$; (с) зберегти $((d_{ij}, D_{ij}), (e_{ij}, E_{ij}))$. Опублікувати (i, L_i) , де $L_i = \langle (D_{ij}, E_{ij}) \rangle_{j=1}^{\pi}$.

Рис. 2: Протокол попередньої підготовки FROST

Рисунок 2 — етап попередньої обробки. Учасники генерують і публікують одразу π зобов’язань, що дозволяє виконати π підписів до наступної підготовки. Якщо кешування небажане, можна замість цього використати двораундове підписання, де зобов’язання публікуються на першому раунді.

Конкретно, кожен P_i генерує список одноразових приватних пар попси та відповідних публічних часток зобов’язань

$$\left\langle \left((d_{ij}, D_{ij} = [d_{ij}]G), (e_{ij}, E_{ij} = [e_{ij}]G) \right) \right\rangle_{j=1}^{\pi},$$

де j є лічильником, що ідентифікує наступну пару попси/часток зобов’язання, доступну для використання при підписанні. Потім кожен P_i публікує (i, L_i) , де $L_i = \langle (D_{ij}, E_{ij}) \rangle_{j=1}^{\pi}$ є його списком часток зобов’язань. Набір кортежів (i, L_i) зберігається будь-якою сутністю, яка може виконувати роль агрегатора підписів під час підписання.

2.2 Протокол підписання

Операції підписання у FROST використовують техніку зв’язування [10] для запобігання відомим атакам підробки без обмеження паралелізму. Атака, описана Дрійверсом та ін., вимагає від нападника або побачити значення зобов’язань жертви до того, як обрати власне зобов’язання, або адаптивно обрати повідомлення для підписання, що дозволяє противнику маніпулювати отриманим викликом s . Щоб запобігти цій атаці, FROST “зв’язує” відповідь кожного учасника з конкретним повідомленням, а також з набором учасників та їх зобов’язаннями, використаними для даної операції підписання, через хеш $\rho_i = H_1(i, m, B)$. Таким чином, комбінування відповідь для різних повідомлень або для різних пар учасник/зобов’язання призводить до недійсного підпису.

На початку протоколу підписання (Рисунок 3) агрегатор підписів SA обирає α учасників, де $t \leq \alpha \leq n$, для участі у підписанні. Позначимо через S множину цих α учасників. SA вибирає наступне доступне зобов’язання (D_i, E_i) для кожного $i \in S$ та формує впорядкований список $B = \langle (i, D_i, E_i) \rangle_{i \in S}$, після чого надсилає кожному P_i кортеж (m, B) .

Отриманий секретний попси визначається як $k = \sum_{i \in S} k_i$, де кожен $k_i = d_i + e_i \cdot \rho_i$, а (d_i, e_i) відповідають значенням $(D_i = [d_i]G, E_i = [e_i]G)$, опублікованим на етапі попередньої обробки.

Оскільки k_i є адитивними частками k , вони є частками Шаміра k з коефіцієнтами Лагранжа λ_i для i -го учасника над множиною S .

Відповідь кожного учасника z_i на виклик обчислюється за допомогою одноразових попсе (d_i, e_i) та довготривалих секретних часток s_i , приведених до адитивної форми:

$$z_i = d_i + (e_i \cdot \rho_i) + \lambda_i \cdot s_i \cdot c.$$

SA перевіряє коректність кожного z_i з відповідною часткою зобов'язання (D_i, E_i) та публічною часткою ключа Y_i . Якщо кожен учасник видав правильне z_i , то групова відповідь визначається як $z = \sum_{i \in S} z_i$, а груповий підпис на повідомлення $m \in \sigma = (R, z)$. Цей підпис перевіряється за допомогою стандартної операції перевірки підпису Шнорра з публічним ключем Y .

Оскільки кожна попсе та частка зобов'язання, що генерується під час етапу попередньої обробки, повинна бути використана не більше одного разу, учасники мають видаляти ці значення після їх використання в операції підписання. Випадкове повторне використання (d_{ij}, e_{ij}) може призвести до розкриття довготривалого секрету s_i учасника.

Sign(m) $\rightarrow (m, \sigma)$

Нехай SA — агрегатор підписів, S — множина α учасників ($t \leq \alpha \leq n$), Y — груповий публічний ключ, $B = \langle (i, D_i, E_i) \rangle_{i \in S}$ — впорядкований список зобов'язань, H_1, H_2 — хеш-функції з виходами у $\mathbb{Z}_q^*$.

1. SA отримує наступне доступне зобов'язання для кожного $P_i \in S$ з L_i та формує B .
2. Для кожного $i \in S$ SA надсилає P_i кортеж (m, B) .
3. Кожен P_i перевіряє m та що $D_l, E_l \neq \mathcal{O}$ для кожного зобов'язання у B .
4. Кожен P_i обчислює: $\rho_l = H_1(l, m, B)$ для $l \in S$, $R = \sum_{l \in S} (D_l + [\rho_l]E_l)$, $c = H_2(R, Y, m)$.
5. Кожен P_i обчислює відповідь: $z_i = d_i + e_i \cdot \rho_i + \lambda_i \cdot s_i \cdot c$, де λ_i — коефіцієнт Лагранжа для i відносно S .
6. P_i видаляє $((d_i, D_i), (e_i, E_i))$ та повертає z_i агрегатору SA.
7. SA виконує:
 - 7.а. Обчислити $\rho_i = H_1(i, m, B)$, $R_i = D_i + [\rho_i]E_i$, $R = \sum_{i \in S} R_i$, $c = H_2(R, Y, m)$.
 - 7.б. Перевірити: $[z_i]G \stackrel{?}{=} R_i + [c \cdot \lambda_i]Y_i$ для кожного $i \in S$. Якщо ні — ідентифікувати порушника.
 - 7.в. Обчислити $z = \sum_{i \in S} z_i$.
 - 7.г. Опублікувати $\sigma = (R, z)$ разом із m .

Рис. 3: Однораундовий протокол підписання FROST

Конструкція FROST спирається на два многочлени. $F_1(x)$ задає розподіл приватного ключа s (де $Y = [s]G$), а $F_2(x)$ — розподіл попсе k :

$$k = \sum_{i \in S} (d_i + e_i \cdot \rho_i),$$

де ρ_i визначається з публічних даних (m, B) . При генерації ключів будується перший многочлен

$$F_1(x) = \sum_{j=1}^n f_j(x),$$

так що секретні частки ключа мають вигляд $s_i = F_1(i)$, а секретний ключ дорівнює $s = F_1(0)$.

При підписанні α обраних учасників ($t \leq \alpha \leq n$) за парами попси (d_i, e_i) будують многочлен $F_2(x)$ степеня $\alpha - 1$, інтерполюючи $(i, d_i + e_i \cdot H_1(i, m, B))$:

$$F_2(0) = \sum_{i \in S} \lambda_i (d_i + e_i \cdot \rho_i),$$

де λ_i — коефіцієнти Лагранжа для i над S . Покладемо $F_3(x) = F_2(x) + c \cdot F_1(x)$ з $c = H_2(R, Y, m)$. Тоді для $i \in S$

$$z_i = d_i + (e_i \cdot \rho_i) + \lambda_i \cdot s_i \cdot c = \lambda_i (F_2(i) + c \cdot F_1(i)) = \lambda_i F_3(i).$$

Таким чином, групова відповідь $z = \sum_{i \in S} z_i$ є Лагранжевою інтерполяцією значення $F_3(0)$, тобто

$$F_3(0) = \left(\sum_{i \in S} (d_i + e_i \cdot \rho_i) \right) + c \cdot s.$$

Оскільки $R = [\sum_{i \in S} (d_i + e_i \cdot \rho_i)]G$ та $c = H_2(R, Y, m)$, пара (R, z) є коректним підписом Шнорра на повідомлення m .

Попри ефективність, FROST має проблему з надійністю в асинхронних мережах. Агрегатор фіксує кворум з t підписантів на старті сесії. Якщо хоча б один із них зловмисний або просто повільний, суму $z = \sum_{i \in S} z_i$ не вдасться обчислити — сесію доведеться перезапускати з іншим набором.

Причина — теорема FLP [11]: в асинхронному середовищі не можна відрізнити повільний вузол від вузла, що вийшов з ладу. Один зловмисник здатен блокувати підписання нескінченно.

Алгоритм підписання та верифікації FROST зручно подати у такому вигляді напівінтерактивної схеми, що наведений на рис 4. Саме цю схему ми використаємо у (Розділ 5) як примітив для протоколу ROAST.

Setup $\Sigma = \text{FROST2}$ PreRound(PK): $d_i, e_i \xleftarrow{\\$} \mathbb{Z}_q$; $(D_i, E_i) \leftarrow ([d_i]G, [e_i]G)$ $\text{state}_i \leftarrow (d_i, e_i)$; $\rho_i \leftarrow (D_i, E_i)$ return (state_i, ρ_i) PreAgg($PK, \{\rho_i\}_{i \in T}$): $B \leftarrow ((i, D_i, E_i))_{i \in T}$; return $\rho \leftarrow B$ SignAgg($PK, \rho, \{\sigma_i\}_{i \in T}, m$): $B \leftarrow \rho$; for $i \in T$: $\rho_i \leftarrow H_1(i, m, B)$ $R \leftarrow \sum_{i \in T} (D_i + [\rho_i]E_i)$; $s \leftarrow \sum_{i \in T} \sigma_i$ return $\sigma \leftarrow (R, s)$ Lagrange(T, i): return $\lambda_i \leftarrow \prod_{j \in T \setminus \{i\}} \frac{j}{j-i}$	SignRound($sk_i, PK, T, \text{state}_i, \rho, m$): $(d_i, e_i) \leftarrow \text{state}_i$; $B \leftarrow \rho$ for $l \in T$: $\rho_l \leftarrow H_1(l, m, B)$ $R \leftarrow \sum_{l \in T} (D_l + [\rho_l]E_l)$; $c \leftarrow H_2(Y, m, R)$ $\lambda_i \leftarrow \text{Lagrange}(T, i)$ $\sigma_i \leftarrow d_i + \rho_i \cdot e_i + c \cdot \lambda_i \cdot s_i$; return σ_i ShareVal($PK, T, i, \rho, \rho_i, \sigma_i, m$): $(D_i, E_i) \leftarrow \rho_i$; $B \leftarrow \rho$; $\rho_i \leftarrow H_1(i, m, B)$ $R_i \leftarrow D_i + [\rho_i]E_i$ $R \leftarrow \sum_{l \in T} (D_l + [H_1(l, m, B)]E_l)$; $c \leftarrow H_2(Y, m, R)$ $\lambda_i \leftarrow \text{Lagrange}(T, i)$; return $[\sigma_i]G \stackrel{?}{=} R_i + [c\lambda_i]Y_i$ Verify(PK, m, σ): $(R, s) \leftarrow \sigma$; $c \leftarrow H_2(Y, m, R)$; return $[s]G \stackrel{?}{=} R + [c]Y$
--	--

Рис. 4: Алгоритми підписання та верифікації FROST2 [3, 2]

РОЗДІЛ 3. ПРОТОКОЛ CHILLDKG

Протокол ChillDKG [12] запропоновано як автономну альтернативу класичному DKG за Педерсеном [6] для використання разом із FROST. На відміну від Pedersen DKG, ChillDKG не залежить від зовнішнього каналу захищеної трансляції та не потребує зовнішнього механізму консенсусу. Частки шифруються через ECDH, підпротокол CertEq гарантує узгодженість результатів між чесними учасниками, а дані відновлення дозволяють відтворити втрачену частку без повторного запуску DKG. Безпеку комбінації SimplPedPop (базового примітиву ChillDKG) та FROST доведено у [24].

3.1 Обмеження класичного DKG за Педерсеном

Класичний протокол Педерсена [6] (Розділ 2.10) має кілька обмежень, що ускладнюють його використання в асинхронних умовах. Перш за все, протокол передає часткові секрети відкритим текстом: на другому раунді кожен учасник надсилає частку $f_i(j)$ учаснику P_j без шифрування, і перехоплення навіть одного каналу компрометує відповідну частку.

Далі, після завершення протоколу чесні учасники не мають криптографічної гарантії того, що всі отримали ідентичні зобов'язання $\vec{C}_i$ (так звана відсутність перевірки рівності). Координатор або зловмисний учасник може надіслати різні набори зобов'язань різним учасникам, унаслідок чого частина групи отримує один груповий ключ Y , а решта — інший. Для ілюстрації розглянемо пороговий гаманець зі схемою 2-of-3, у якому два учасники чесні, а третій є зловмисним. Нехай зловмисний учасник надсилає невалідні частки першому чесному учаснику, але валідні — другому. Тоді перший чесний учасник не може завершити DKG, тоді як другий вважає протокол успішним і починає приймати кошти на отриманий пороговий ключ. Ці кошти буде втрачено безповоротно, оскільки єдиної частки другого учасника недостатньо для створення підпису [12].

Окрім того, якщо частка не проходить перевірку VSS, чесний учасник знає лише факт невдачі, але не може однозначно встановити, хто саме винний — дилер чи координатор. Втрата секретної частки s_i також є безповоротною: єдиним способом її відновлення є повторне виконання всього протоколу DKG.

Нарешті, у лютому 2024 року Дальгрен (Trail of Bits) [25] оприлюднив вразливість типу “відмова в обслуговуванні”, що стосується фази Pedersen DKG у реалізаціях порогових схем FROST, GG20 та GG18. Атака експлуатує відсутність перевірки степеня многочлена. У протоколі Педерсена кожен учасник P_i має генерувати многочлен $p_i(x)$ степеня $t - 1$ та публікувати вектор зобов'язань $(A_{i,0}, A_{i,1}, \dots, A_{i,t-1})$ довжини t . Якщо зловмисний учасник натомість використовує многочлен степеня $T > t - 1$, груповий многочлен $p(x) = \sum_i p_i(x)$ матиме степінь T , а для відновлення секрету буде потрібно $T + 1$ часток замість t . За умови $T + 1 > n$ спільний ключ стає непридатним: жодна коаліція не здатна сформулювати підпис, а в системах перерозподілу ключів кошти, прив'язані до спільного ключа, втрачаються безповоротно. Дослідження виявило 10 вразливих реалізацій, зокрема референтну імплементацію FROST (Chelsea Komlo), ZCash Foundation FROST та Penumбра FROST. Захист є тривіальним: достатньо перевірити довжину вектора зобов'язань $|\vec{C}_i| = t$ для кожного учасника. У ChillDKG цю перевірку включено до рівня SimplPedPop, що забезпечує стійкість до даної атаки за побудовою.

Через ці обмеження класичний DKG за Педерсеном не підходить для порогових систем із ROAST.

3.2 Опис протоколу ChillDKG

ChillDKG побудований з трьох рівнів: SimplPedPop (базовий VSS), EncPedPop (шифрування часток) і CertEq (фіналізація). Учасники $P_1, \dots, P_n$ спілкуються тільки через координатора-ретранслятора $\mathcal{C}$, який агрегує і пересилає повідомлення. Координатор працює лише із зашифрованими частками, тому не має доступу до секретів. Кожен P_i має довготривалу пару (hsk_i, hpk_i) з $hpk_i = [hsk_i]G$; параметри $\text{params} = (\{hpk_i\}_{i=1}^n, t)$ узгоджені заздалегідь.

Рівень SimplPedPop. Базовий рівень реалізує схему Педерсена [24], доповнену механізмом доведення володіння ключем. Для кожного $P_i, i \in \{1, \dots, n\}$, процедура ініціалізації включає: вибір випадкового полінома $f_i(x) = \sum_{j=0}^{t-1} a_{ij}x^j \in \mathbb{Z}_q[x]$; обчислення зобов'язань $\vec{C}_i = \langle [a_{i0}]G, \dots, [a_{i(t-1)}]G \rangle$; формування підпису $\pi_i = \text{Sign}_{a_{i0}}(i)$ як PoP; генерацію часток $s_{ij} = f_i(j)$ для всіх $j \in \{1, \dots, n\}$.

Координатор збирає $(\vec{C}_i, \pi_i, \{s_{ij}\})$ від усіх учасників та обчислює агреговані зобов'язання $\hat{C}_k = \sum_{i=1}^n [a_{ik}]G$ для $k = 1, \dots, t-1$ і груповий ключ $Y = \sum_{i=1}^n [a_{i0}]G$.

Кожен P_j верифікує PoP через $\text{SchnorrVerify}([a_{i0}]G, i, \pi_i)$, обчислює агреговану частку $s_j = \sum_{i=1}^n s_{ij}$ та перевіряє:

$$[s_j]G \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{t-1} [j^k] \cdot \hat{C}_k, \quad \hat{C}_0 = Y.$$

Рівень EncPedPop. Рівень EncPedPop додає конфіденційність часток за допомогою ефемерного ECDH. Кожен P_i генерує пару $(r_i, R_i = [r_i]G)$. Спільний секрет для пари (P_i, P_j) :

$$\text{pad}_{ij} = H(\text{"encpedpop"} \parallel [r_i]hpk_j \parallel R_i \parallel hpk_j \parallel \text{ctx}).$$

Зашифрована частка: $\hat{s}_{ij} = s_{ij} + \text{pad}_{ij} \pmod{q}$. Координатор обчислює $\hat{s}_j = \sum_{i=1}^n \hat{s}_{ij}$ для кожного P_j ; гомоморфність додавання унеможливорює відновлення окремих часток. Учасник P_j дешифрує:

$$s_j = \hat{s}_j - \sum_{i=1}^n \text{pad}_{ij},$$

де $\text{pad}_{ij} = H(\text{"encpedpop"} \parallel [hsk_j]R_i \parallel R_i \parallel hpk_j \parallel \text{ctx})$ обчислюється з hsk_j та публічних R_i .

Рівень CertEq та фіналізація. Механізм CertEq гарантує властивості цілісності виходу та умовну узгодженість [12].

Твердження 3.1 (Цілісність). Якщо чесний учасник P_i успішно завершує CertEq із входом x , то кожен інший чесний учасник P_j , який також завершує CertEq, має вхід, що дорівнює x .

Твердження 3.2 (Умовна узгодженість). Якщо чесний учасник P_i успішно завершує CertEq та отримує сертифікат cert , то будь-який інший чесний учасник P_j , отримавши cert , також може успішно завершити CertEq.

CertEq не гарантує одночасного завершення, тобто cert є відкладеним доказом успішності, тому учасник, який перебував офлайн, може пізніше отримати cert і самостійно переконатися в коректності сесії.

Після верифікації часток кожен P_j обчислює транскрипт $\text{eq_input} = (t \parallel \hat{C}_0 \parallel \dots \parallel \hat{C}_{t-1})$ та підписує його: $\sigma_j = \text{Sign}_{hsk_j}(\text{eq_input} \parallel j)$. Координатор формує сертифікат $\text{cert} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$

і розсилає його всім учасникам. Якщо всі n підписів валідні, кожен учасник переконується в ідентичності групового ключа Y та часток $\{Y_i\}$; невалідний підпис σ_j однозначно ідентифікує P_j як зловмисника.

Окремо протокол генерує дані відновлення $\text{recovery} = (\text{eq_input}, \text{cert})$. У разі втрати частки s_i учасник P_i , маючи hsk_i та recovery , перевіряє сертифікат, дешифрує частку через ECDH та верифікує її проти VSS-зобов'язання. Повний протокол наведено на Рис. 5.

ChillDKG($\text{hsk}_i, \text{params}, n, t$)

Раунд 1 ($P_i \rightarrow C$): кожен P_i генерує $f_i \in \mathbb{Z}_q[x]$, $\deg f_i = t-1$; обчислює $\vec{C}_i, \pi_i$; генерує (r_i, R_i) ; шифрує частки $\hat{s}_{ij} = s_{ij} + \text{rad}_{ij}$; надсилає C : $(\vec{C}_i, \pi_i, R_i, \{\hat{s}_{ij}\}_{j=1}^n)$.

Агрегація (C): $\hat{C}_k = \sum_i [a_{ik}]G$, $\hat{s}_j = \sum_i \hat{s}_{ij}$; надсилає P_j : $(\{[a_{i0}]G\}, \{\hat{C}_k\}, \{\pi_i\}, \{R_i\}, \hat{s}_j)$.

Раунд 2 ($P_j \rightarrow C$): кожен P_j перевіряє PoP, дешифрує s_j , перевіряє $[s_j]G \stackrel{?}{=} \sum_k [j^k]\hat{C}_k$; обчислює eq_input ; надсилає $\sigma_j = \text{Sign}_{\text{hsk}_j}(\text{eq_input}||j)$.

Фіналізація: C формує $\text{cert} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$; кожен P_j перевіряє всі n підписів. Вихід: $s_j, Y, \{Y_i\}, (\text{eq_input}, \text{cert})$.

Рис. 5: Повний протокол ChillDKG

Розглянемо противника, який контролює до $t-1$ учасників і намагається таємно підвищити ефективний поріг групового многочлена, щоб відновлення секрету потребувало більше ніж t часток.

Теорема 3.1 (Стійкість до підвищення порогу). Нехай $f_0, f_1, \dots, f_{n-1}$ - індивідуальні многочлени n учасників, де кожен f_j має степінь не більше $t-1$. Визначимо груповий многочлен $F(x) = \sum_{j=0}^{n-1} f_j(x)$. Якщо протокол забезпечує $|\vec{C}_j| = t$ для кожного учасника j , то $\deg(F) \leq t-1$, і будь-яка підмножина з t або більше секретних часток $\{F(i)\}$ достатня для відновлення $F(0)$. Жоден противник, що контролює менше ніж t учасників, не може спричинити $\deg(F) > t-1$.

Доведення.

Кожен учасник P_j публікує VSS-зобов'язання $\vec{C}_j$ довжини $|\vec{C}_j| = t$. Це зобов'язання кодує многочлен $f_j(x) = \sum_{k=0}^{t-1} a_{j,k}x^k$ степеня не більше $t-1$. За властивістю зв'язування комітменту на дискретному логарифмі, P_j обчислювально прив'язаний до многочлена степеня не більше $t-1$. Для комітменту до многочлена степеня $d \geq t$ необхідний вектор довжини $d+1 > t$, що відхиляється перевіркою $|\vec{C}_j| = t$.

$$F(x) = \sum_{j=0}^{n-1} f_j(x) = \sum_{k=0}^{t-1} \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_{j,k} \right) x^k.$$

Оскільки кожен f_j має степінь не більше $t-1$, коефіцієнт при x^k для $k \geq t$ дорівнює нулю, тому $\deg(F) \leq t-1$.

За фундаментальною властивістю схеми Шаміра, многочлен степеня не більше $t-1$ над $\mathbb{Z}_q$ однозначно визначається t точками обчислення. Груповий секрет $s = F(0)$ відновлюється інтерполяцією Лагранжа з будь-яких t часток:

$$F(0) = \sum_{i \in T} \Lambda_{T,i} \cdot F(i), \quad \Lambda_{T,i} = \prod_{\substack{j \in T \\ j \neq i}} \frac{j}{j-i}, \quad |T| = t.$$

Противник, що контролює $|\mathcal{C}| \leq t - 1$ учасників, може обирати їхні многочлени довільно, але кожен з них задовольняє $\deg(f_j) \leq t - 1$ завдяки перевірці довжини комітменту. Отже, $\deg(F) \leq t - 1$ незалежно від стратегії противника. $\square$

Нехай учасник P_i виявляє, що його агрегована частка не відповідає агрегованому публічному зобов'язанню, тобто $[s_i]G \neq A_i$. У такому разі запускається процедура розслідування:

1. Координатор розкриває часткові публічні частки $\{A_{ji}\}_{j=0}^{n-1}$, де $A_{ji} = \sum_{k=0}^{t-1} [i^k] \cdot C_{j,k}$.
2. P_i перевіряє $\sum_{j=0}^{n-1} A_{ji} = A_i$. Якщо ні - координатор зловмисний.
3. Для кожного j , P_i перевіряє $[s_{ji}]G \stackrel{?}{=} A_{ji}$. Якщо ні для $j \neq i$ - P_j зловмисний; якщо для $j = i$ - координатор зловмисний.

Теорема 3.2 (Коректність ідентифікації). Якщо учасник P_j чесний (коректно обчислив $s_{ji} = f_j(i)$ та опублікував валідне зобов'язання $\vec{C}_j$), то перевірка Фельдмана $[s_{ji}]G = A_{ji}$ виконується, і P_j ніколи не ідентифікується як зловмисний.

Доведення. За побудовою $C_{j,k} = [a_{j,k}]G$ та $s_{ji} = f_j(i) = \sum_{k=0}^{t-1} a_{j,k} \cdot i^k$. Тому:

$$[s_{ji}]G = \left[\sum_{k=0}^{t-1} a_{j,k} \cdot i^k \right] G = \sum_{k=0}^{t-1} [i^k] \cdot [a_{j,k}]G = \sum_{k=0}^{t-1} [i^k] \cdot C_{j,k} = A_{ji}.$$

Перевірка на кроці 3 проходить для P_j , отже, P_j не ідентифікується як зловмисний. $\square$

Теорема 3.3 (Повнота ідентифікації). Якщо перевірка агрегованої частки не пройшла ($[s_i]G \neq A_i$), координатор чесний та всі часткові частки коректно передані, то процедура розслідування ідентифікує принаймні одного зловмисного учасника P_j з $j \neq i$.

Доведення. Нехай координатор чесний. Тоді $\sum_j A_{ji} = A_i$ (крок 2 проходить) та $\sum_j s_{ji} = s_i$. Оскільки $[s_i]G \neq A_i$:

$$\sum_{j=0}^{n-1} [s_{ji}]G \neq \sum_{j=0}^{n-1} A_{ji}.$$

За лінійністю скалярного множення, існує j^* такий, що $[s_{j^*i}]G \neq A_{j^*i}$. Оскільки координатор чесний, частка $s_{ii} = f_i(i)$ обчислена P_i локально та коректно, а $A_{ii} = \sum_{k=0}^{t-1} [i^k]C_{i,k}$ відповідає валідному зобов'язанню $\vec{C}_i$, тому $[s_{ii}]G = A_{ii}$ і $j^* \neq i$. Отже, P_{j^*} ідентифікується як зловмисний на кроці 3. $\square$

Теорема 3.4 (Публічна верифікованість). Доказ зловмисності $(i, j, s_{ji}, \vec{C}_j)$ є публічно верифікованим: будь-яка третя сторона, маючи публічне зобов'язання $\vec{C}_j$, може перевірити $[s_{ji}]G \neq \sum_{k=0}^{t-1} [i^k] \cdot C_{j,k}$, не потребуючи секретної інформації.

Доведення. Зобов'язання $\vec{C}_j$ є публічним (трансюється під час раунду 1). Індекс i є публічним. Часткова частка s_{ji} розкривається P_i під час розслідування. Перевірочне рівняння використовує лише публічні дані. Розкриття s_{ji} не компрометує агреговану частку $s_i = \sum_j s_{ji}$, оскільки решта часток $\{s_{j'i}\}_{j' \neq j}$ залишаються секретними. $\square$

Теорема 3.5 (Неможливість ідентифікованого переривання за 1 раунд). Жоден 1-раундовий протокол в асинхронній моделі з координатором-ретранслятором не може досягти ідентифікованого переривання (IA), якщо координатор може бути зловмисним.

Доведення. Припустимо від супротивного, що існує 1-раундовий протокол Π_1 з ІА. В такому протоколі кожен P_i надсилає повідомлення $m_i^{(1)}$ координатору, а координатор відповідає повідомленням $\hat{m}_i^{(1)}$ кожному учаснику.

Зловмисний координатор C^* виконує атаку розділення поглядів (split-view): розбиває чесних учасників на дві групи $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ та надсилає кожній групі різні повідомлення. Оскільки канал трансляції відсутній, $P_i \in \mathcal{H}_1$ та $P_j \in \mathcal{H}_2$ не можуть порівняти отримані повідомлення за один раунд.

З точки зору P_i , виконання протоколу невідрізнювальне від двох сценаріїв: (а) координатор чесний, а деякий учасник з $\mathcal{H}_2$ надіслав невалідний внесок; (б) координатор зловмисний та фальсифікує внески $\mathcal{H}_2$. У сценарії (а) ідентифікація координатора є хибною, у сценарії (б) ідентифікація учасника $\mathcal{H}_2$ є хибною. Оскільки P_i не може розрізнити ці сценарії, коректна ідентифікація неможлива. $\square$

Теорема 3.6 (Достатність 3 логічних раундів). ChillDKG досягає ідентифікованого переривання за 3 логічні раунди комунікації (4 потоки повідомлень: 2 від учасника до координатора, 2 від координатора до учасника) за припущень:

(A1) незламність підписів Шнорра (EU-CMA);

(A2) зв'язування VSS-зобов'язань (складність дискретного логарифму в $\mathbb{G}$).

Доведення. Аналізуємо кожен режим невдачі:

На раунді 2 учасник P_i перевіряє підпис Шнорра π_j для кожного P_j . За EU-CMA чесний P_j завжди створює валідний підпис; невдача перевірки однозначно ідентифікує P_j .

Після дешифрування P_i перевіряє $[s_i]G \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{t-1} [i^k] \cdot \hat{C}_k$. За теоремою повноти ідентифікації, невдача перевірки дозволяє ідентифікувати зловмисника.

Нехай C^* надсилає P_i транскрипт x , а P_j - транскрипт $x' \neq x$. На раунді 2 P_i підписує x , P_j підписує x' . Для побудови сертифікату під x координатору потрібен валідний підпис P_j на x , але P_j підписав $x' \neq x$. За EU-CMA підписка підпису P_j на x обчислювально неможлива. Тому сертифікат міститиме невалідний підпис, який виявляється на раунді 3.

Раунд 1 збирає зобов'язання та зашифровані частки. Раунд 2 дозволяє кожному учаснику верифікувати дані та створити підпис як незламний свідок свого погляду на транскрипт. Раунд 3 розподіляє ці підписи, дозволяючи виявити розбіжності. $\square$

Твердження 3.3 (Оптимальність ChillDKG). За теоремою неможливості 1 раунду, жоден протокол в асинхронній моделі без каналу трансляції не може досягти ідентифікованого переривання з меншою кількістю логічних раундів учасників, ніж ChillDKG.

ChillDKG може ідентифікувати зловмисника, але не гарантує надійності: один нечесний або несправний учасник зриває весь DKG [12].

По-перше, забезпечення надійності вимагало б від координатора виключати учасників, які не відповідають, що вже на початку зменшує схему з t -of- n до $(t-1)$ -of- $(n-1)$. Зловмисний координатор міг би зловживати цим, довільно виключаючи чесних учасників. Навіть без координатора досягнення надійності в умовах нечесної більшості ($t > n/2$) залишається відкритою проблемою.

По-друге, з прикладної точки зору надійність потрібна саме на етапі *підписання*, а не генерації ключів. DKG виконується одноразово, тоді як підписання — багаторазово. Тому надійність підписання забезпечується протоколом ROAST (Розділ 5), а DKG залишається ненадійним: у разі невдачі учасники мають дослідити причину та повторити церемонію.

РОЗДІЛ 4. ПРОТОКОЛ ROAST

ROAST (Robust Asynchronous Schnorr Threshold Signatures) [3] — обгортка, що перетворює напівінтерактивну порогову схему підписів Σ з ідентифікованим перериванням у надійний асинхронний протокол. Ми використовуємо $\Sigma = \text{FROST}$ [2].

4.1 Модель та означення надійності

Підписанти $S_1, \dots, S_n$ з'єднані з координатором $\mathcal{C}$ через надійні та автентифіковані двосторонні канали. Мережа є асинхронною: єдиним припущенням є те, що повідомлення між чесними сторонами врешті-решт доставляються [11].

Модель противника. Противник контролює $f \leq n - t$ підписантів (і при генерації ключів, і при підписанні), але не координатора. Ця модель є варіантом візантійської моделі відмов [26], де зловмисні учасники можуть поводитися довільно.

Означення 4.1 ((n, t, f) -надійність). Нехай $F \subseteq [n]$, $|F| = f$ - множина індексів зловмисних підписантів. Пороговий протокол підписання є (n, t, f) -надійним, якщо для будь-якого повідомлення m та ключів $(PK, (sk_1, \dots, sk_n))$, отриманих через протокол генерації ключів, у будь-якому виконанні протоколу підписання координатор $\mathcal{C}$ врешті-решт завершує роботу та видає підпис σ , для якого $\text{Verify}(PK, \sigma, m) = 1$, за умови, що противник контролює розклад доставки повідомлень, але зобов'язаний доставляти повідомлення від чесних до чесних сторін [3].

Означення 4.2 (Надійність). Пороговий протокол підписання є **надійним**, якщо для всіх $t \leq n$ та $f = n - t$ він є (n, t, f) -надійним.

Значення $f = n - t$ є оптимальним: жоден незламний пороговий протокол не може бути надійним при $f > n - t$, оскільки $n - f \leq t - 1$ підписантів не здатні створити підпис.

ROAST використовує як примітив напівінтерактивну схему Σ з алгоритмами:

- $\text{PreRound}(PK) \rightarrow (\rho_i, \text{state}_i)$ - генерація пресигнатурної частки;
- $\text{PreAgg}(PK, \{\rho_i\}_{i \in T}) \rightarrow \rho$ - агрегація пресигнатурних часток;
- $\text{SignRound}(sk_i, PK, T, \text{state}_i, \rho, m) \rightarrow \sigma_i$ - обчислення часткового підпису;
- $\text{ShareVal}(PK, T, i, \rho, \rho_i, \sigma_i, m) \rightarrow \{0, 1\}$ - перевірка часткового підпису;
- $\text{SignAgg}(PK, \rho, \{\sigma_i\}_{i \in T}, m) \rightarrow \sigma$ - агрегація часткових підписів у фінальний підпис.

Властивість **ідентифікованого переривання**¹ (IA-CMA) означає: відповідь чесного підписанта завжди проходить ShareVal , а невдача перевірки вказує на зловмисника.

Як Σ у початковому документі використовується варіант FROST3 [3], але у цій роботі ми використовуємо FROST2, описаний у цій роботі, специфікацію якого наведено на Рис. 4 (Розділ 3). Основною різницею є те, що у FROST2 $\rho_i = H_1(i, m, B)$ обчислюється з повного списку зобов'язань $B = \langle (i, D_i, E_i) \rangle_{i \in T}$.

¹IA-CMA (Identifiable Abort under Chosen Message Attack) — якщо сесія зривається, чесні учасники однозначно визначають принаймні одного зловмисника.

4.2 Алгоритм ROAST

Координатор $\mathcal{C}$ підтримує множину R активних підписантів - тих, хто відповів на всі попередні запити. Щойно $|R| = t$, координатор ініціює нову сесію підписання Σ з цими учасниками. Разом із частковим підписом σ_i для поточної сесії кожен підписант також надсилає свіжу пресигнатурну частку ρ'_i для майбутньої сесії, утворюючи конвеєр сесій.

```

Координатор  $\mathcal{C}(PK, n, t, m)$ 
 $R \leftarrow \emptyset$ ;  $M \leftarrow \emptyset$ ;  $P[] \leftarrow \text{array}(n)$ ;  $\text{sidctr} \leftarrow 0$ 
 $SID[] \leftarrow \text{array}(n)$ ;  $T[], N[], S[] \leftarrow \text{array}(n-t+1)$ 
upon receive  $(\sigma_i, \rho'_i)$  from  $S_i, i \notin M$ :
1. if  $i \in R$  then  $\text{MarkMalicious}(i)$ ; break
2. if  $SID[i] \neq \perp$  then:
  (a)  $\text{sid} \leftarrow SID[i]$ ;  $T_{\text{sid}} \leftarrow T[\text{sid}]$ ;  $\rho \leftarrow N[\text{sid}]$ ;  $\rho_i \leftarrow P[i]$ 
  (b) if  $\neg \text{ShareVal}(PK, T_{\text{sid}}, i, \rho, \rho_i, \sigma_i, m)$  then  $\text{MarkMalicious}(i)$ ; break
  (c)  $S[\text{sid}] \leftarrow S[\text{sid}] \cup \{\sigma_i\}$ 
  (d) if  $|S[\text{sid}]| = t$  then  $\sigma \leftarrow \text{SignAgg}(PK, \rho, S[\text{sid}], m)$ ; return  $\sigma$ 
3.  $P[i] \leftarrow \rho'_i$ ;  $R \leftarrow R \cup \{i\}$ 
4. if  $|R| = t$  then:
  (a)  $\text{sidctr} \leftarrow \text{sidctr} + 1$ 
  (b)  $\rho \leftarrow \text{PreAgg}(PK, \{P[i]\}_{i \in R})$ 
  (c) foreach  $i \in R$ : send  $(\rho, R)$  to  $S_i$ ;  $SID[i] \leftarrow \text{sidctr}$ 
  (d)  $T[\text{sidctr}] \leftarrow R$ ;  $N[\text{sidctr}] \leftarrow \rho$ ;  $R \leftarrow \emptyset$ 
proc  $\text{MarkMalicious}(i)$ :  $M \leftarrow M \cup \{i\}$ ; if  $|M| > n - t$  then fail

```

Рис. 6: Алгоритм координатора ROAST

Позначення у Рис. 6:

- R — множина активних підписантів (ті, хто не є очікуваним у жодній сесії);
- M — множина виявлених зловмисників;
- $P[i]$ — остання пресигнатурна частка ρ_i від підписанта S_i ;
- sidctr — лічильник сесій;
- $SID[i]$ — ідентифікатор сесії, в якій S_i є очікуваним ($\perp$, якщо не очікуваний);
- $T[\text{sid}], N[\text{sid}], S[\text{sid}]$ — множина підписантів, агрегована пресигнатура та зібрані часткові підписи сесії sid відповідно;
- $\text{MarkMalicious}(i)$ — додає S_i до M ; якщо $|M| > n - t$, чесних підписантів менше t і протокол зупиняється.

```

Підписант  $S_i(sk_i, PK, m)$ 
1.  $(\rho_i, \text{state}_i) \leftarrow \text{PreRound}(PK)$ 
2. send  $(\perp, \rho_i)$  to  $\mathcal{C}$ 
upon receive  $(\rho, R)$  from  $\mathcal{C}$ :
1.  $\sigma_i \leftarrow \text{SignRound}(sk_i, PK, R, \text{state}_i, \rho, m)$ 
2.  $(\rho_i, \text{state}_i) \leftarrow \text{PreRound}(PK)$ 
3. send  $(\sigma_i, \rho_i)$  to  $\mathcal{C}$ 

```

Рис. 7: Алгоритм підписанта ROAST

Позначення у Рис. 7: state_i — локальний секретний стан підписанта (пара nonce (d_i, e_i) , згенерована PreRound); ρ_i — пресигнатурна частка (D_i, E_i) , що надсилається координатору. Під час ініціалізації підписант надсилає $(\perp, \rho_i)$, де $\perp$ означає відсутність часткового підпису (перша сесія ще не розпочата).

Зловмисний координатор може запустити кілька паралельних сесій, тому ROAST дає лише *слабку* незламність: противник може отримати кілька підписів на одне повідомлення. Для Bitcoin після SegWit це не проблема [3].

Теорема 4.1. Нехай Σ - напівінтерактивна порогова схема підписів з властивістю IA-CMA¹. Тоді $\text{ROAST}(\Sigma)$ є надійним, і координатор успішно завершує роботу після ініціалізації не більше ніж $n - t + 1$ сесій підписання Σ [3].

Доведення. Означимо допоміжні поняття. Відповідь підписанта в сесії є *валідною*, якщо вона не є незапитаною (крок 1 координатора) та проходить перевірку ShareVal (крок 2(b)). Сесія *завершується*, якщо координатор отримує t валідних відповідей. Підписант є *очікуваним* у сесії, якщо він ще не надіслав валідну відповідь. Підписант є *деструктивним*, якщо існує сесія, в якій він ніколи не надсилає валідну відповідь.

За властивістю IA-CMA¹ чесні підписанти завжди надсилають валідні відповіді, тому вони не є деструктивними і ніколи не додаються до множини M . Отже, існує не більше f деструктивних підписантів.

Протокол підтримує інваріант: кожен підписант є очікуваним не більше ніж в одній сесії одночасно. Це забезпечується тим, що очікувані підписанти не входять до множини R (крок 3) і тому не додаються до нових сесій (крок 4).

Припустимо від супротивного, що жодна сесія не завершується. Кожна незавершена сесія містить принаймні одного деструктивного підписанта серед очікуваних. Оскільки кожен деструктивний підписант очікуваний не більше ніж в одній сесії, кількість одночасно незавершених сесій не перевищує $f = n - t$.

Водночас чесні підписанти не є деструктивними: їхні повідомлення врешті-решт доставляються, і вони стають активними (потрапляють до R). Після ініціалізації $k \leq n - t$ сесій серед підписантів, що не є очікуваними, залишається принаймні $n - k \geq n - (n - t) = t$ учасників, серед яких є всі $n - f = t$ чесних підписантів. Щойно t з них стають активними, координатор ініціює $(k + 1)$ -у сесію. За принципом Діріхле, при $k + 1 > f$ не вистачає деструктивних підписантів, щоб заблокувати всі сесії, тому принаймні одна з них завершується. Загальна кількість сесій не перевищує $n - t + 1$. $\square$

РОЗДІЛ 5. КОМБІНАТОРНИЙ ТА ЙМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ЗАДАЧІ ВИБОРУ КВОРУМУ

Тут ми формалізуємо вибір кворуму як задачу на гіперграфах, отримуємо комбінаторні оцінки (доповнення до доведення надійності з Розділу 5) і будуємо ймовірнісну модель на поглинаючих ланцюгах Маркова для оцінки очікуваної кількості сесій та часу підписання.

Означення 5.1 (t -уніформний повний гіперграф кворумів [27]). Нехай $V = \{1, 2, \dots, n\}$ - множина учасників протоколу, $t \leq n$ - поріг підписання. *Гіперграф кворумів* - це t -уніформний повний гіперграф $\mathcal{H} = (V, \mathcal{E})$, де множина гіперребер

$$\mathcal{E} = \binom{V}{t} = \{S \subseteq V : |S| = t\}$$

складається з усіх t -елементних підмножин учасників. Кожне гіперребро $e \in \mathcal{E}$ відповідає потенційному кворуму для створення порогового підпису. Загальна кількість гіперребер дорівнює $|\mathcal{E}| = \binom{n}{t}$.

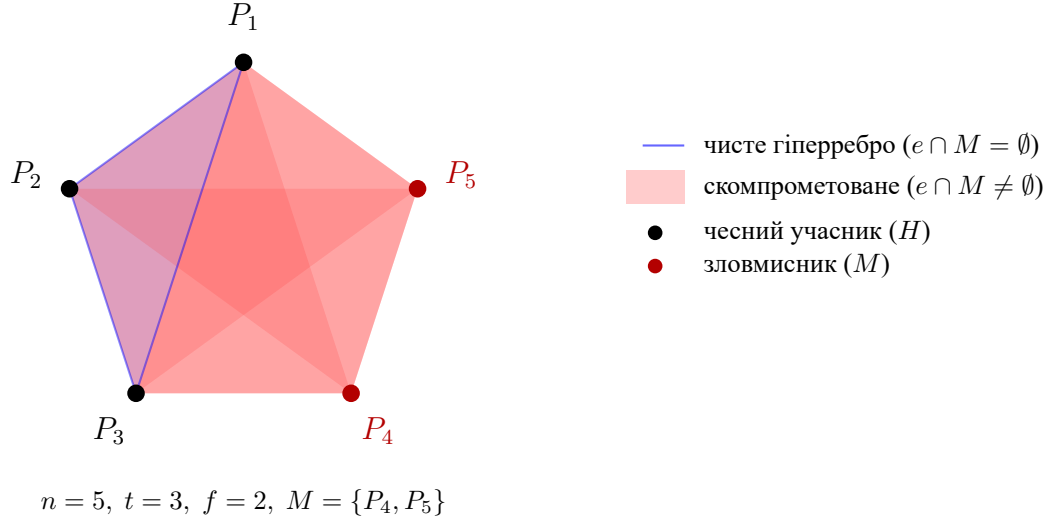


Рис. 8: 3-уніформний повний гіперграф кворумів для $n = 5$ учасників. Єдине чисте гіперребро $\{P_1, P_2, P_3\}$ виділено синім; решта $\binom{5}{3} - \binom{3}{3} = 9$ гіперребер є скомпрометованими (червоний фон).

Означення 5.2 (Чисте та скомпрометоване гіперребро). Нехай $M \subseteq V$, $|M| = f \leq n - t$ - множина зловмисних учасників, $H = V \setminus M$ - множина чесних учасників, $|H| = n - f \geq t$. Гіперребро $e \in \mathcal{E}$ називається:

- *чистим*, якщо $e \cap M = \emptyset$ (усі учасники кворуму є чесними);
- *скомпрометованим*, якщо $e \cap M \neq \emptyset$ (кворум містить хоча б одного зловмисника).

Задача координатора у протоколі ROAST полягає в *адаптивному пошуку чистого гіперребра*: координатор не знає M апіорі, але може отримувати інформацію про окремих зловмисників через властивість ідентифікованого переривання [3]. Кожна невдала сесія з скомпрометованим кворумом дозволяє ідентифікувати принаймні одного зловмисника та виключити його з подальшого вибору.

Твердження 5.1 (Кількість чистих кворумів). Кількість чистих гіперребер дорівнює

$$|\mathcal{E}_{\text{clean}}| = \binom{n-f}{t},$$

а кількість скомпрометованих гіперребер -

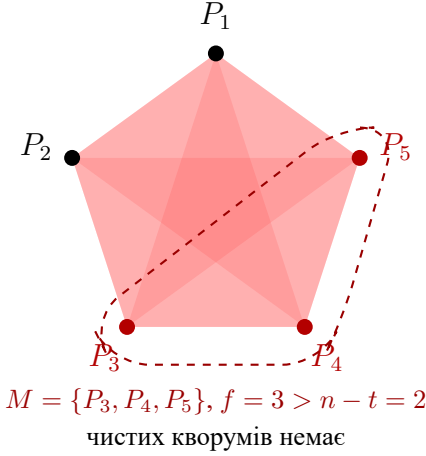
$$|\mathcal{E}_{\text{cont}}| = \binom{n}{t} - \binom{n-f}{t}.$$

За умови $f \leq n - t$ маємо $|\mathcal{E}_{\text{clean}}| \geq 1$, тобто існує принаймні один чистий кворум.

Доведення. Чисті гіперребра - це t -елементні підмножини множини чесних учасників H , $|H| = n - f \geq t$. Їх кількість дорівнює $\binom{n-f}{t}$. Скомпрометовані - решта: $\binom{n}{t} - \binom{n-f}{t}$. Оскільки $n - f \geq t$, маємо $\binom{n-f}{t} \geq \binom{t}{t} = 1$. $\square$

Означення 5.3 (Трансверсаль гіперграфу). Множина $T \subseteq V$ називається *трансверсаллю* гіперграфу $\mathcal{H} = (V, \mathcal{E})$, якщо $T \cap e \neq \emptyset$ для кожного $e \in \mathcal{E}$.

(a) M є трансверсаллю ($f > n - t$)



(b) M не є трансверсаллю ($f \leq n - t$)

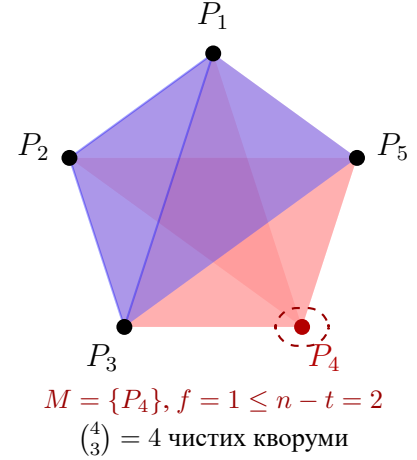


Рис. 9: Трансверсаль та існування чистих кворумів. (a) При $f > n - t$ множина M є трансверсаллю підгіперграфу $\mathcal{H}_{\text{clean}}$: кожне гіперребро містить зловмисника. (b) При $f \leq n - t$ множина M не є трансверсаллю: існують чисті гіперребра (синій), що не перетинають M .

У нашій задачі [28] M є трансверсаллю $\mathcal{H}_{\text{clean}} = (H, \binom{H}{t})$ тоді й лише тоді, коли $|H| < t$, тобто чистих кворумів нема. При $f \leq n - t$ маємо $|H| \geq t$, тому M не є трансверсаллю і чисті кворуми існують. ROAST експлуатує це: замість пошуку мінімальної трансверсалі (NP-повна задача для загальних гіперграфів) він адаптивно виключає елементи M через ідентифіковане переривання, зменшуючи гіперграф на кожному кроці.

У Розділі 5 показано, що ROAST ініціює $\leq n - t + 1$ сесій. Далі доведемо, що ця межа точна.

Теорема 5.1 (Нижня межа кількості сесій). Для будь-якого детерміністичного протоколу порогового підписання, що послідовно обирає t -елементні кворуми та отримує інформацію про не більше ніж одного зловмисника [3] з кожного скомпрометованого кворуму, у найгіршому випадку необхідно принаймні $f + 1 = n - t + 1$ сесій для гарантованого створення підпису.

Доведення. Побудуємо адаптивну стратегію противника. Нехай $|M| = f$ та координатор обирає кворуми послідовно $e_1, e_2, \dots$

Після $k - 1$ невдалих сесій координатор виявив $k - 1$ зловмисників; серед невідомих лишається $f - (k - 1)$ зловмисних учасників. Противник контролює розклад доставки повідомлень [3] і на кроці k забезпечує, що серед t учасників, які відповіли першими, рівно один є зловмисним: для цього достатньо, щоб один із $f - (k - 1)$ невідомих зловмисників відповів серед перших t , а решта зловмисників затримали свої відповіді.

Ця стратегія можлива для $k = 1, \dots, f$, оскільки $f - (k - 1) \geq 1$. Кожна з перших f сесій є скомпрометованою та виявляє рівно одного зловмисника. На сесії $f + 1$ всі f зловмисників

виявлені та виключені, тому кворум складається виключно з чесних учасників ($|H| = n - f \geq t$) і є чистим.

Отже, жоден протокол не може гарантувати завершення менш ніж за $f + 1 = n - t + 1$ сесій.

□

Наслідок 5.1 (Оптимальність ROAST). Верхня межа $n - t + 1$ сесій з Розділу 5 збігається з нижньою межею Теорема 5.1. Отже, ROAST є оптимальним за кількістю сесій у найгіршому випадку.

Порівняємо ROAST з наївною стратегією, яка обирає кворуми рівноймовірно і не виключає виявлених зловмисників.

Твердження 5.2 (Ймовірність чистого кворуму при випадковому виборі). Якщо кворум розміру t обирається рівноймовірно з усіх $\binom{n}{t}$ можливих підмножин, ймовірність того, що він є чистим, дорівнює

$$p_0 = \frac{\binom{n-f}{t}}{\binom{n}{t}} = \prod_{i=0}^{t-1} \frac{n-f-i}{n-i}.$$

Доведення. Впливає безпосередньо з Твердження 5.1: $p_0 = |\mathcal{E}_{\text{clean}}|/|\mathcal{E}|$. Представлення через добуток отримується розкриттям біноміальних коефіцієнтів:

$$\frac{\binom{n-f}{t}}{\binom{n}{t}} = \frac{(n-f)! / (n-f-t)!}{n! / (n-t)!} = \prod_{i=0}^{t-1} \frac{n-f-i}{n-i}.$$

Ймовірність p_0 відповідає гіпергеометричному розподілу [29]. □

Для наївної стратегії без виключення (кворуми обираються незалежно) очікувана кількість спроб до першого чистого кворуму має геометричний розподіл з математичним сподіванням $1/p_0$. Дійсно, кожна спроба незалежна від попередніх і успішна з ймовірністю p_0 ; кількість спроб до першого успіху $X \sim \text{Geom}(p_0)$, тому $\mathbb{E}[X] = 1/p_0$.

Наведемо числові значення для типових конфігурацій:

n	t	f	p_0	$1/p_0$ (наївна)	$n-t+1$ (ROAST)
5	3	2	$1/10 = 0.100$	10	3
7	4	3	$1/35 \approx 0.029$	35	4
10	7	3	$1/120 \approx 0.008$	120	4
15	10	5	$1/3003 \approx 0.0003$	3003	6

Таблиця демонструє, що при зростанні n та f ймовірність p_0 швидко спадає, а очікувана кількість спроб наївної стратегії зростає комбінаторно. Адаптивний підхід ROAST забезпечує лінійну залежність $f + 1$ замість $1/p_0 = \binom{n}{t} / \binom{n-f}{t}$, що може бути експоненціально кращим. Наприклад, при $n = 15, t = 10, f = 5$ наївна стратегія потребує в середньому 3003 спроби, тоді як ROAST гарантує не більше 6.

Побудуємо ймовірнісну модель протоколу ROAST за допомогою поглинаючих ланцюгів Маркова [30] для аналізу очікуваної кількості сесій та очікуваного часу завершення підписання. Модель доповнює детерміністичний аналіз найгіршого випадку середньостатистичними оцінками при випадковому порядку відповідей учасників.

Означення 5.4 (Стохастична модель ROAST). Розглянемо протокол ROAST з n учасниками, порогом t та $f = n - t$ зловмисними учасниками. Припустимо, що учасники відповідають координатору у випадковому порядку (рівномовірні перестановки); перші t тих, хто відповів, формують кворум сесії. Якщо кворум чистий - підпис створюється. Якщо кворум скомпрометований - координатор ідентифікує одного зловмисника через ShareVal [3] та виключає його з подальших сесій.

Модель працює, коли час відповіді кожного учасника — незалежна випадкова величина з однаковим розподілом (скажімо, мережеві затримки), і противник не контролює розклад доставки. Найгірший випадок (адаптивний противник) розглянуто в Розділі 5 і на початку Розділу 6.

Зауважимо: модель припускає ідентифікацію рівно одного зловмисника за невдалу сесію. Насправді ShareVal перевіряє кожну відповідь окремо, тож одна скомпрометована сесія може виявити кількох зловмисників одразу. Тому E_0 з цієї моделі — верхня оцінка.

Означення 5.5 (Ланцюг Маркова кількості сесій). Визначимо дискретний ланцюг Маркова $\{X_k\}_{k \geq 0}$ на просторі станів $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, f\} \cup \{\Delta\}$, де:

- стан $m \in \{0, 1, \dots, f\}$ — стан при якому, координатор виявив і виключив рівно m зловмисних учасників із загальної кількості $f = n - t$. У цьому стані залишається $n - m$ доступних учасників, серед яких $n - f$ чесних та $f - m$ невиявлених зловмисників;
- стан Δ — стан, при якому підпис успішно створено, протокол завершено. Після потрапляння в Δ ланцюг залишається в ньому назавжди.

Початковий стан: $X_0 = 0$ (жодного зловмисника ще не виявлено). На кожному кроці k координатор ініціює одну сесію підписання, обираючи кворум розміру t з $n - m$ доступних учасників. Результат сесії визначає перехід:

- з ймовірністю p_m кворум є *чистим* (усі t учасників чесні) — підпис успішно створено, ланцюг переходить у поглинаючий стан Δ ;
- з ймовірністю $1 - p_m$ кворум є *скомпрометованим* (містить хоча б одного зловмисника) — через ідентифіковане переривання координатор виявляє одного зловмисника, виключає його, і ланцюг переходить у стан $m + 1$.

Формально ймовірності переходів:

$$P(X_{k+1} = \Delta \mid X_k = m) = p_m, \quad P(X_{k+1} = m + 1 \mid X_k = m) = 1 - p_m,$$

де p_m — ймовірність того, що випадковий кворум розміру t з $n - m$ доступних учасників є чистим. Оскільки чистий кворум — це t -елементна підмножина з $n - f$ чесних учасників, обрана з усіх $\binom{n-f}{t}$ можливих підмножин:

$$p_m = \frac{\binom{n-f}{t}}{\binom{n-m}{t}}, \quad m = 0, 1, \dots, f.$$

Зауважимо, що $p_f = \binom{n-f}{t} / \binom{n-f}{t} = 1$: коли всі f зловмисників виявлені, наступна сесія гарантовано успішна. Послідовність $p_0 \leq p_1 \leq \dots \leq p_f = 1$ є зростаючою, оскільки виключення зловмисників збільшує частку чесних учасників серед доступних.

Теорема 5.2 (Очікувана кількість сесій). Нехай E_m - очікувана кількість сесій до успішного завершення, починаючи зі стану m . Тоді:

$$E_m = 1 + (1 - p_m) \cdot E_{m+1}, \quad m = 0, 1, \dots, f-1, \quad E_f = 1.$$

Розгортаючи рекуренцію, отримуємо замкнутий вираз:

$$E_0 = \sum_{m=0}^f \prod_{j=0}^{m-1} (1 - p_j),$$

де добуток при $m = 0$ дорівнює 1 (порожній добуток).

Доведення. Зі стану m координатор виконує одну сесію: з ймовірністю p_m сесія успішна (витрачено 1 сесію); з ймовірністю $1 - p_m$ сесія невдала, ідентифіковано одного зловмисника, і процес переходить до стану $m + 1$ (витрачено 1 сесію плюс E_{m+1} залишкових сесій). Отже:

$$E_m = p_m \cdot 1 + (1 - p_m)(1 + E_{m+1}) = 1 + (1 - p_m)E_{m+1}.$$

Для замкнутого виразу розгортаємо рекуренцію:

$$\begin{aligned} E_0 &= 1 + (1 - p_0)E_1 \\ &= 1 + (1 - p_0)[1 + (1 - p_1)E_2] \\ &= 1 + (1 - p_0) + (1 - p_0)(1 - p_1) + \dots + \prod_{j=0}^{f-1} (1 - p_j) \cdot \underbrace{E_f}_{=1} \\ &= \sum_{m=0}^f \prod_{j=0}^{m-1} (1 - p_j). \quad \square \end{aligned}$$

Твердження 5.3 (Порівняння з наївною стратегією). Очікувана кількість спроб при наївній стратегії (вибір без виключення) дорівнює $E_{\text{naive}} = 1/p_0$. Відношення

$$\frac{E_{\text{naive}}}{E_0} = \frac{1/p_0}{\sum_{m=0}^f \prod_{j=0}^{m-1} (1 - p_j)}$$

характеризує виграш від адаптивного виключення у ROAST.

Обчислимо E_0 для конкретних конфігурацій:

Приклад 1. $n = 5, t = 3, f = 2$:

$$p_0 = \frac{1}{10}, \quad p_1 = \frac{1}{4}, \quad E_2 = 1, \quad E_1 = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}, \quad E_0 = 1 + \frac{9}{10} \cdot \frac{7}{4} = \frac{103}{40} \approx 2.58.$$

Наївна стратегія: $1/p_0 = 10$. Виграш від адаптивного виключення: $\approx 3.9 \times$.

Приклад 2. $n = 7, t = 4, f = 3$:

$$p_0 = \frac{1}{35}, \quad p_1 = \frac{1}{15}, \quad p_2 = \frac{1}{5}, \quad E_3 = 1, \quad E_2 = \frac{9}{5}, \quad E_1 = \frac{67}{25}, \quad E_0 \approx 3.60.$$

Наївна стратегія: 35 спроб. Виграш: $\approx 9.7 \times$.

Приклад 3. $n = 10, t = 7, f = 3$:

$$p_0 = \frac{1}{120}, \quad p_1 = \frac{1}{36}, \quad p_2 = \frac{1}{8}, \quad E_0 \approx 3.80.$$

Наївна стратегія: 120 спроб. Виграш: $\approx 31.6 \times$.

Зведемо результати в таблицю:

n	t	f	E_0 (ROAST)	$1/p_0$ (наївна)	$f + 1$ (найгірший)	виграш
5	3	2	2.58	10	3	$3.9\times$
7	4	3	3.60	35	4	$9.7\times$
10	7	3	3.80	120	4	$31.6\times$
15	10	5	5.86	3003	6	$512\times$

E_0 при випадковому порядку відповідей близьке до найгіршої межі $f + 1$, але набагато менше за $1/p_0$ наївної стратегії. Виграш зростає з параметрами.

Очікуваний час завершення підпису.

Для оцінки очікуваного часу завершення припустимо, що час відповіді кожного учасника є незалежною випадковою величиною з експоненціальним розподілом $\text{Exp}(\lambda)$.

Твердження 5.4 (Час однієї сесії). У стані m координатор очікує відповіді від t з $n - m$ доступних учасників. Час до отримання t -ої відповіді - це t -та порядкова статистика [31] $n - m$ незалежних $\text{Exp}(\lambda)$ величин. Її математичне сподівання:

$$\mathbb{E}[T_m] = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=0}^{t-1} \frac{1}{n - m - k}.$$

Доведення. Нехай $N = n - m$ — кількість доступних учасників у стані m , а $Y_1, \dots, Y_N \sim \text{Exp}(\lambda)$ — незалежні випадкові величини, що моделюють час відповіді кожного учасника. Позначимо порядкові статистики $Y_{(1)} \leq Y_{(2)} \leq \dots \leq Y_{(N)}$. Координатор чекає на t -ту відповідь, тобто нас цікавить $\mathbb{E}[Y_{(t)}]$.

Розглянемо міжінтервальну різницю $D_k = Y_{(k)} - Y_{(k-1)}$ (де $Y_{(0)} = 0$) — час очікування між $(k-1)$ -ою та k -ою відповідями. У момент, коли вже надійшло $k - 1$ відповідей, залишається $N - k + 1$ учасників, кожен з яких ще не відповів. Експоненціальний розподіл має властивість *відсутності пам'яті*: $P(Y_i > t + s \mid Y_i > t) = P(Y_i > s)$ для будь-яких $t, s > 0$. Це означає, що умовний розподіл залишкового часу $Y_i - t$ за умови $Y_i > t$ є знову $\text{Exp}(\lambda)$, незалежно від того, скільки часу вже минуло. Тому в момент отримання $(k-1)$ -ої відповіді кожен з $N - k + 1$ учасників, що залишились, має залишковий час розподілений як $\text{Exp}(\lambda)$, незалежно один від одного. Час до наступної (найшвидшої) відповіді — це мінімум $N - k + 1$ незалежних $\text{Exp}(\lambda)$ величин:

$$D_k = Y_{(k)} - Y_{(k-1)} \sim \text{Exp}((N - k + 1)\lambda),$$

оскільки мінімум r незалежних $\text{Exp}(\lambda)$ величин має розподіл $\text{Exp}(r\lambda)$ [31]. Крім того, різниці $D_1, D_2, \dots, D_N$ є взаємно незалежними (представлення Реньї).

Оскільки $Y_{(t)} = D_1 + D_2 + \dots + D_t$, за лінійністю математичного сподівання:

$$\mathbb{E}[Y_{(t)}] = \sum_{k=1}^t \mathbb{E}[D_k] = \sum_{k=1}^t \frac{1}{(N - k + 1)\lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=0}^{t-1} \frac{1}{n - m - k}. \quad \square$$

Теорема 5.3 (Загальний очікуваний час). Загальний очікуваний час завершення протоколу ROAST:

$$\mathbb{E}[T_{\text{total}}] = \sum_{m=0}^f \left(\prod_{j=0}^{m-1} (1 - p_j) \right) \cdot \mathbb{E}[T_m],$$

де множник $\prod_{j=0}^{m-1} (1 - p_j)$ - ймовірність того, що процес досягає стану m (перші m сесій були скомпрометованими).

Доведення. Стан m досягається тоді й лише тоді, коли перші m сесій (у станах $0, 1, \dots, m-1$) були невдалими. Кожна сесія у стані j невдала з ймовірністю $1 - p_j$. Сесія у стані m (незалежно від результату) потребує часу T_m . Сумуючи по всіх можливих станах:

$$\mathbb{E}[T_{\text{total}}] = \sum_{m=0}^f P(\text{досягнуто стану } m) \cdot \mathbb{E}[T_m] = \sum_{m=0}^f \left(\prod_{j=0}^{m-1} (1 - p_j) \right) \cdot \mathbb{E}[T_m]. \quad \square$$

Приклад. Для $n = 5, t = 3, f = 2, \lambda = 1$:

$$\mathbb{E}[T_0] = \frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{47}{60} \approx 0.783,$$

$$\mathbb{E}[T_1] = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{13}{12} \approx 1.083,$$

$$\mathbb{E}[T_2] = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{11}{6} \approx 1.833.$$

$$\mathbb{E}[T_{\text{total}}] = 1 \cdot \frac{47}{60} + \frac{9}{10} \cdot \frac{13}{12} + \frac{9}{10} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{11}{6} = \frac{47}{60} + \frac{117}{120} + \frac{297}{240} \approx 0.783 + 0.975 + 1.238 = 2.996/\lambda.$$

Для порівняння, час однієї гарантовано чистої сесії (коли M відоме) дорівнює $\mathbb{E}[T_0] \approx 0.783/\lambda$. Таким чином, адаптивне виключення ROAST збільшує очікуваний час лише в ≈ 3.8 разів відносно ідеального випадку за наявності $f = 2$ зловмисників із $n = 5$ учасників.

Ймовірнісне моделювання стратегій учасників.

У попередніх підрозділах ми припускали, що час відповіді кожного учасника є незалежною випадковою величиною з однаковим розподілом $\text{Exp}(\lambda)$. У реальних системах учасники мають різні характеристики мережевого з'єднання та обчислювальних ресурсів, а зловмисники можуть стратегічно керувати швидкістю своїх відповідей. У цьому підрозділі узагальнимо модель на неоднорідний випадок.

Означення 5.6 (Класифікація учасників за поведінкою). Кожен учасник P_i належить до одного з трьох класів:

- **Чесний швидкий** ($\mathcal{H}_f$): відповідає з інтенсивністю λ_f та завжди надсилає валідну часткову відповідь. Кількість: n_f .
- **Чесний повільний** ($\mathcal{H}_s$): відповідає з інтенсивністю $\lambda_s < \lambda_f$ (мережеві затримки, слабкі обчислювальні ресурси) та завжди надсилає валідну часткову відповідь. Кількість: n_s .
- **Зловмисний** ($\mathcal{M}$): відповідає з інтенсивністю μ та надсилає невалідну часткову відповідь (виявляється через ShareVal). Кількість: f .

При цьому $n_f + n_s + f = n$ та $n_f + n_s = n - f \geq t$.

Тепер ймовірність скопрометованості кворуму залежить не тільки від кількості зловмисників, а й від *відносної швидкості* їхніх відповідей. Якщо $\mu \gg \lambda_f$, зловмисник потрапляє до кворуму значно частіше, ніж передбачає однорідна модель.

Теорема 5.4 (Ймовірність чистого кворуму з неоднорідними інтенсивностями). Нехай після ідентифікації m зловмисників залишається пул з n_f швидких чесних (інтенсивність λ_f), n_s повільних чесних (інтенсивність λ_s) та $f_m = f - m$ невиявлених зловмисних (інтенсивність μ) учасників. Час відповіді кожного учасника - незалежна експоненціальна випадкова величина з відповідною інтенсивністю. Тоді ймовірність того, що кворум з перших t тих, хто відповів, є чистим:

$$\tilde{p}_m = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{\Lambda_H(k)}{\Lambda_H(k) + f_m \mu},$$

де $\Lambda_H(k)$ - сумарна інтенсивність чесних учасників після вилучення k з них, що вже потрапили до кворуму:

$$\Lambda_H(k) = (n_f - k_f) \lambda_f + (n_s - k_s) \lambda_s,$$

причому (k_f, k_s) - випадкова пара, що задовольняє $k_f + k_s = k$. Для обчислення $\tilde{p}_m$ необхідне усереднення по всіх можливих послідовностях вибору чесних учасників.

Доведення. Використаємо властивість конкуруючих експоненціальних величин: якщо $Z_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1), \dots, Z_r \sim \text{Exp}(\lambda_r)$ незалежні, то

$$P(Z_i = \min\{Z_1, \dots, Z_r\}) = \frac{\lambda_i}{\lambda_1 + \dots + \lambda_r}.$$

Іншими словами, ймовірність “перемоги” кожної величини пропорційна її інтенсивності.

Побудуємо $\tilde{p}_m$ послідовно. На початку в пулі є $n_f + n_s$ чесних учасників із сумарною інтенсивністю $\Lambda_H(0) = n_f \lambda_f + n_s \lambda_s$ та f_m зловмисників із сумарною інтенсивністю $f_m \mu$. За наведеною властивістю, ймовірність того, що *перший* респондент є чесним:

$$P(\text{1-й чесний}) = \frac{\Lambda_H(0)}{\Lambda_H(0) + f_m \mu}.$$

Умовно на тому, що перший респондент чесний, видаляємо його з пулу. Сумарна інтенсивність чесних зменшується до $\Lambda_H(1)$ (конкретне значення залежить від того, чи вибув швидкий чи повільний учасник). Кількість зловмисників не змінюється, оскільки ми обумовлюємося на тому, що жоден з них ще не відповів. Ймовірність, що *другий* респондент також чесний (за умови, що перший був чесним):

$$P(\text{2-й чесний} \mid \text{1-й чесний}) = \frac{\Lambda_H(1)}{\Lambda_H(1) + f_m \mu}.$$

Продовжуючи індуктивно для кроків $k = 0, 1, \dots, t-1$, отримуємо ймовірність того, що *всі* t перших респондентів є чесними як добуток умовних ймовірностей:

$$\tilde{p}_m = \prod_{k=0}^{t-1} P((k+1)\text{-й чесний} \mid \text{перші } k \text{ чесні}) = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{\Lambda_H(k)}{\Lambda_H(k) + f_m \mu}.$$

Зазначимо, що $f_m \mu$ не змінюється на жодному кроці, оскільки поява зловмисника серед респондентів негайно робить кворум скомпрометованим — ми обчислюємо саме ймовірність уникнення цієї події на кожному з t кроків. Умовно на тому, що k -й чесний респондент є швидким (з ймовірністю $n_f \lambda_f / \Lambda_H(0)$) або повільним (з ймовірністю $n_s \lambda_s / \Lambda_H(0)$), пара (k_f, k_s) визначає

конкретне значення $\Lambda_H(k)$. Для точного обчислення $\tilde{p}_m$ необхідне усереднення по всіх можливих послідовностях вибору. $\square$

Для спрощення аналітичного дослідження розглянемо модель з двома групами, де всі чесні учасники мають однакову інтенсивність λ , а зловмисні - інтенсивність μ . Визначимо параметр *переваги швидкості зловмисника*:

$$\alpha = \frac{\mu}{\lambda}.$$

Наслідок 5.2 (Однорідна модель з перевагою швидкості). При однаковій інтенсивності чесних учасників λ та зловмисних $\mu = \alpha\lambda$:

$$p_m(\alpha) = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{(n-f)-k}{(n-f)-k+(f-m)\cdot\alpha}.$$

При $\alpha = 1$ це збігається з p_m однорідної моделі. При $\alpha > 1$ (швидкий зловмисник) ймовірність чистого кворуму зменшується; при $\alpha < 1$ (повільний зловмисник) - зростає.

Доведення. При однорідних інтенсивностях $\Lambda_H(k) = ((n-f)-k)\lambda$, тому:

$$p_m(\alpha) = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{((n-f)-k)\lambda}{((n-f)-k)\lambda + (f-m)\alpha\lambda} = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{(n-f)-k}{(n-f)-k+(f-m)\alpha}.$$

При $\alpha = 1$:

$$p_m(1) = \prod_{k=0}^{t-1} \frac{(n-f)-k}{(n-m)-k} = \frac{(n-f)!/(n-f-t)!}{(n-m)!/(n-m-t)!} = \frac{\binom{n-f}{t}}{\binom{n-m}{t}}. \quad \square$$

Наведемо числові значення $E_0(\alpha)$ для конфігурації $n = 7, t = 4, f = 3$:

α	$p_0(\alpha)$	$E_0(\alpha)$	$f+1$	інтерпретація
0.5	0.1108	3.02	4	повільний зловмисник
1.0	0.0286	3.60	4	однорідна модель
2.0	0.0048	3.89	4	швидкий зловмисник
5.0	0.0003	3.99	4	дуже швидкий зловмисник
∞	0	4.00	4	найгірший випадок

Таблиця демонструє, що навіть при $\alpha \rightarrow \infty$ (зловмисник відповідає миттєво та гарантовано потрапляє до кворуму) очікувана кількість сесій збігається до $f+1 = 4$, що є детерміністичною верхньою межею. Адаптивне виключення через ідентифіковане переривання забезпечує *обмеженість* $E_0(\alpha) \leq f+1$ для будь-якого α , тоді як наївна стратегія (без виключення) потребує $1/p_0(\alpha) \rightarrow \infty$ при $\alpha \rightarrow \infty$.

Вплив неоднорідних чесних учасників. У повній моделі з n_f швидкими (λ_f) та n_s повільними (λ_s) чесними учасниками ймовірність компрометації кворуму зростає, якщо повільні чесні учасники “поступаються місцем” швидким зловмисникам. Формально, при фіксованій загальній чесній інтенсивності $n_f\lambda_f + n_s\lambda_s = \Lambda$, ймовірність контамінації максимальна при максимальній дисперсії інтенсивностей. Це мотивує практичну рекомендацію: у реалізаціях ROAST бажано мінімізувати варіативність часу відповіді чесних учасників шляхом оптимізації мережевої інфраструктури.

Базовий алгоритм ROAST (Розділ 5) не використовує історичну інформацію про поведінку учасників: координатор формує кворум із перших t тих, хто відповів, без пріоритизації. Розширенням є впровадження *системи репутації*, де координатор надає пріоритет учасникам з успішною історією участі.

Означення 5.7 (Система репутації для ROAST). Нехай $w_i^{(k)} \in [0, W_{\max}]$ - репутаційна вага учасника P_i після k -ої сесії. Координатор оновлює ваги за правилом:

- Якщо P_i надав валідну часткову відповідь у сесії k , то $w_i^{(k+1)} = \min(w_i^{(k)} + \delta_+, W_{\max})$;
- Якщо ShareVal виявив невалідну відповідь P_i , то $w_i^{(k+1)} = 0$ і P_i виключається з подальших сесій (як у базовому ROAST);
- Для учасників, що не брали участь у сесії k , $w_i^{(k+1)} = \gamma \cdot w_i^{(k)}$, де $\gamma \in (0, 1)$ - коефіцієнт забування.

Початкові ваги: $w_i^{(0)} = w_0 > 0$ для всіх i .

Модифікація вибору кворуму. Замість рівноймовірного вибору (або вибору перших t респондентів) координатор формує кворум *зваженою вибіркою без повернення*: ймовірність включення P_i до кворуму пропорційна w_i . Це еквівалентно моделі, де ефективна інтенсивність відповіді P_i домножується на w_i :

$$\tilde{\lambda}_i = w_i \cdot \lambda_i.$$

Твердження 5.5 (Ефективність репутації для чесних учасників). Нехай після K успішних сесій чесний учасник P_i має репутацію $w_i^{(K)} = \min(w_0 + K\delta_+, W_{\max})$, а новий (або неактивний) учасник - репутацію w_0 або менше. Тоді ефективна інтенсивність перевіреного чесного учасника перевищує інтенсивність нового невідомого у $\min(w_0 + K\delta_+, W_{\max})/w_0$ разів, що збільшує ймовірність формування чистого кворуму з перевірених учасників.

Ризик “сплячого агента”. Зловмисник може K сесій поводитися чесно, накопичити репутацію $w_{\text{mal}} = \min(w_0 + K\delta_+, W_{\max})$, а потім у потрібний момент заблокувати сесію невалідною відповіддю.

Означення 5.8 (Стратегія сплячого агента). Зловмисний учасник $P_j \in \mathcal{M}$ виконує стратегію $\mathcal{S}_K$: протягом перших K сесій поводить себе чесно (надсилає валідні часткові відповіді), а на сесії $K + 1$ надсилає невалідну відповідь.

Твердження 5.6 (Обмеженість шкоди сплячого агента). Стратегія $\mathcal{S}_K$ гарантує зловмиснику присутність у кворумі сесії $K + 1$ з високою ймовірністю (завдяки накопиченій репутації), проте його шкода обмежена однією невдалою сесією: після виявлення невалідної відповіді ShareVal учасник P_j виключається назавжди ($w_j = 0$, додається до множини M). Тому:

1. кожен зловмисник може успішно виконати стратегію $\mathcal{S}_K$ не більше одного разу;
2. загальна кількість сесій, заблокованих через сплячих агентів, не перевищує f ;
3. верхня межа $f + 1$ сесій для успішного підписання зберігається.

Доведення. Після виконання невалідної відповіді P_j ідентифікується через ShareVal та додається до M , незалежно від його попередньої репутації. Оскільки $|\mathcal{M}| = f$, максимум f сесій можуть бути заблоковані сплячими агентами. На сесії $f + 1$ всі зловмисники вже виключені (або виявлені раніше, або виконали $\mathcal{S}_{K_j}$), тому кворум складається виключно з чесних учасників. $\square$

Зауваження 5.1 (Оптимальна стратегія забування). Коефіцієнт забування $\gamma \in (0, 1)$ балансує між двома крайнощами:

- при $\gamma \rightarrow 1$ (без забування): репутація накопичується необмежено, що максимізує ефективність для стабільних чесних учасників, але збільшує вплив сплячих агентів ($w_{\text{mal}} \approx W_{\text{max}}$ після достатнього K);
- при $\gamma \rightarrow 0$ (сильне забування): репутація швидко “забувається”, що мінімізує вплив сплячих агентів, але зменшує перевагу перевірених учасників над новими.

Ефективний горизонт пам’яті системи дорівнює $\tau = 1/(1 - \gamma)$ сесій. Для захисту від стратегії $\mathcal{S}_K$ рекомендується $W_{\text{max}} \leq C \cdot w_0$ для невеликої константи $C > 1$ (наприклад, $C = 3$), що обмежує максимальну перевагу зловмисника при накопиченні репутації.

Обґрунтування. Репутація учасника, що не брав участь в останніх ℓ сесіях, згасає як $w_i^{(k+\ell)} = \gamma^\ell w_i^{(k)}$. Після $\tau = 1/(1 - \gamma)$ неактивних сесій репутація зменшується в e разів ($\gamma^\tau \approx e^{-1}$). Обмеження $W_{\text{max}} \leq C \cdot w_0$ гарантує, що навіть учасник з максимальною репутацією має ефективну інтенсивність не більше ніж у C разів більшу за нового учасника, що обмежує ймовірність включення сплячого агента до кворуму коефіцієнтом $C/(C + (n - f - 1) \cdot 1)$ замість $1/(n - m)$ в однорідній моделі.

Зведемо порівняльний аналіз стратегій координатора:

стратегія	E_0	захист від сплячого агента
базовий ROAST	E_0^{base} (Теор. 5.2)	$f + 1$ сесій
репутація ($\gamma = 1$)	$\leq E_0^{\text{base}}$	$f + 1$ сесій
репутація ($\gamma < 1$)	$\leq E_0^{\text{base}}$	$f + 1$ сесій

Таблиця демонструє, що система репутації *не змінює* найгіршу верхню межу $f + 1$ сесій (оскільки навіть сплячий агент врешті-решт виявляється та виключається), але може покращити *середню* кількість сесій E_0 , оскільки чесні учасники з високою репутацією формують кворум швидше. Ключовим інваріантом є те, що механізм ShareVal протоколу ROAST забезпечує невідворотність виключення зловмисника незалежно від стратегії репутації.

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Усі три протоколи: FROST, ChillDKG та ROAST реалізовано мовою Go на кривій Edwards25519; арифметику групи Ristretto255 забезпечує бібліотека `filippo.io/edwards25519`. Вихідний код доступний у репозиторії [13].

Було реалізовано примітиви EdDSA (частки, ключі, верифікація підписів), поліноміальну арифметику в $\mathbb{Z}_q[x]$ і Шнорр-докази володіння ключем. Протокол підписання FROST працює у два раунди: учасники генерують попсо-зобов’язання, потім обчислюють часткові підписи, які координатор агрегує у підпис, сумісний з Ed25519. ChillDKG складається з трьох рівнів — SimplPedPop, EncPedPop, CertEq і дозволяє відновити частку за збереженим seed. Координатор ROAST веде паралельні сесії, виключає зловмисників через ShareVal і ранжує учасників за репутацією з коефіцієнтом забування γ .

Коректність теоретичних результатів перевірено обчислювальними експериментами. Зокрема, підтверджено, що $t - 1$ учасників не відновлюють секрет після ChillDKG, що протокол коректно ідентифікує порушника і генерує верифікований доказ, та що CertEq завершується або консенсусом, або ідентифікованим перериванням. Інтеграційні тести проганяють повний цикл (генерація ключів, підписання, верифікація Ed25519) для кількох конфігурацій (t, n) , зокрема зі сценаріями відмов.

ВИСНОВКИ

Робота присвячена проблемі надійності асинхронних порогових підписів Шнорра. Нижче підсумовано отримані результати відповідно до завдань, сформульованих у вступі.

У Розділі 3 детально розглянуто протокол FROST для (t, n) -порогового підписання. Проаналізовано механізм зв'язування зобов'язань, що захищає від атак підробки, та конструкцію на двох многочленах $F_1(x)$ і $F_2(x)$, яка гарантує коректність групового підпису через інтерполяцію Лагранжа.

У Розділі 4 класичний DKG за Педерсеном замінено на ChillDKG, що усуває залежність від зовнішнього каналу трансляції та механізму консенсусу. Для цього протоколу в роботі доведено твердження: про стійкість до підвищення порогу, коректність і повноту ідентифікації зловмисників, публічну верифікованість доказів зловмисності. Окремо доведено неможливість ідентифікованого переривання за 1 раунд та показано, що 3 логічних раунди ChillDKG є водночас достатніми і оптимальними.

Розділ 5 містить опис надбудови ROAST, яка перетворює FROST у надійний асинхронний протокол. У Розділі 6 задачу вибору кворуму формалізовано на мові t -уніформних гіперграфів, де гіперребра відповідають кворумам, а координатор адаптивно шукає чисте гіперребро, виключаючи зловмисників. Для верхньої межі $n - t + 1$ сесій доведено оптимальність: побудовано адаптивну стратегію противника, що вимушує рівно f невдалих сесій перед першою успішною.

Там само побудовано ймовірнісну модель на поглинаючих ланцюгах Маркова із замкнутим виразом $E_0 = \sum_{m=0}^f \prod_{j=0}^{m-1} (1 - p_j)$ для очікуваної кількості сесій і формулою очікуваного часу завершення через порядкові статистики. Для конфігурації $n = 15$, $t = 10$, $f = 5$ адаптивне виключення дає виграш у 512 разів порівняно з наївним випадковим вибором кворуму.

Модель узагальнено на випадок неоднорідних інтенсивностей відповідей учасників. Параметр $\alpha = \mu/\lambda$ характеризує перевагу швидкості зловмисника; навіть при $\alpha \rightarrow \infty$ кількість сесій не перевищує $f + 1$. Додатково запропоновано систему репутації з коефіцієнтом забування γ і показано, що стратегія сплячого агента не погіршує верхню межу надійності.

Окрім теоретичних результатів, протоколи FROST, ChillDKG та ROAST реалізовано мовою Go на кривій Edwards25519. Реалізація включає інтеграційні тести та обчислювальні експерименти, що підтверджують коректність доведених тверджень.

Новизна роботи полягає в авторських доведеннях для ChillDKG (п'ять теорем про безпеку та оптимальність раундів) і для ROAST (формалізація на гіперграфах, доведення оптимальності межі $n - t + 1$, ймовірнісна модель із узагальненням на неоднорідні інтенсивності та систему репутації). Матеріал роботи може бути використаний при розробці порогових криптографічних систем у блокчейн-інфраструктурі, системах розподіленого зберігання ключів та при проектуванні відмовостійких протоколів підписання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

- [1] Josh Benaloh та Jerry Leichter. “Generalized Secret Sharing and Monotone Functions”. В: *Advances in Cryptology — CRYPTO '88*. Т. 403. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1988, с. 27—35. DOI: 10.1007/0-387-34799-2_3.
- [2] Chelsea Komlo та Ian Goldberg. *FROST: Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures*. Тех. звіт. Cryptology ePrint Archive, Report 2020/852. University of Waterloo та Zcash Foundation, груд. 2020. URL: <https://eprint.iacr.org/2020/852>.

- [3] Tim Ruffing та ін. “ROAST: Robust Asynchronous Schnorr Threshold Signatures”. B: *Proceedings of the 2022 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. CCS '22. ACM, 2022, c. 2551—2564. DOI: 10.1145/3548606.3560583.
- [4] Adi Shamir. “How to Share a Secret”. B: *Communications of the ACM* 22.11 (1979), c. 612—613. DOI: 10.1145/359168.359176.
- [5] Paul Feldman. “A Practical Scheme for Non-interactive Verifiable Secret Sharing”. B: *Proceedings of the 28th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (SFCS '87)*. IEEE Computer Society, 1987, c. 427—438. DOI: 10.1109/SFCS.1987.4.
- [6] Torben P. Pedersen. “A Threshold Cryptosystem without a Trusted Party (Extended Abstract)”. B: *Advances in Cryptology — EUROCRYPT '91*. T. 547. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1991, c. 522—526. DOI: 10.1007/3-540-46416-6_47.
- [7] Rosario Gennaro та ін. “Secure Distributed Key Generation for Discrete-Log Based Cryptosystems”. B: *Journal of Cryptology* 20 (2007), c. 51—83. DOI: 10.1007/s00145-006-0347-3.
- [8] Claus P. Schnorr. “Efficient Identification and Signatures for Smart Cards”. B: *Advances in Cryptology — CRYPTO '89*. За ред. Gilles Brassard. T. 435. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1990, c. 239—252. DOI: 10.1007/0-387-34805-0_22.
- [9] Elizabeth Crites, Chelsea Komlo та Mary Maller. *How to Prove Schnorr Assuming Schnorr: Security of Multi- and Threshold Signatures*. Cryptology ePrint Archive, Report 2021/1375. 2021. URL: <https://eprint.iacr.org/2021/1375>.
- [10] Manu Drijvers та ін. “On the Security of Two-Round Multi-Signatures”. B: *2019 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*. IEEE, 2019, c. 1084—1101. DOI: 10.1109/SP.2019.00050.
- [11] Michael J. Fischer, Nancy A. Lynch та Michael S. Paterson. “Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty Process”. B: *Journal of the ACM* 32.2 (1985), c. 374—382. DOI: 10.1145/3149.214121.
- [12] Jonas Nick, Tim Ruffing та Elliott Jin. *BIP Draft: ChillDKG – Distributed Key Generation for FROST*. <https://github.com/BlockstreamResearch/bip-frost-dkg>. 2024.
- [13] Станіслав Каращук. *frost-ed25519: Реалізація протоколів FROST, ChillDKG та ROAST на кривій Edwards25519*. <https://github.com/staaason/frost-ed25519>. 2026.
- [14] R. Gennaro та S. Goldfeder. “Fast Multiparty Threshold ECDSA with Fast Trustless Setup”. B: *Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*. CCS '18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018, c. 1179—1194. DOI: 10.1145/3243734.3243859.
- [15] Daniel J. Bernstein та ін. “High-Speed High-Security Signatures”. B: *Journal of Cryptographic Engineering* 2.2 (2012), c. 77—89. DOI: 10.1007/s13389-012-0027-1.
- [16] Mike Hamburg, Isis Lovecruft та Henry de Valence. *The Ristretto Group*. <https://ristretto.group/ristretto.html>. 2019.
- [17] Mike Hamburg. *Decaf: Eliminating cofactors through point compression*. Cryptology ePrint Archive, Report 2015/673. Minor revision of a CRYPTO 2015 paper. ©2015 IACR. 2015. URL: <https://eprint.iacr.org/2015/673>.
- [18] M. D. Ryan. *Computer Security Lecture Notes*. 2008. URL: https://www.cs.bham.ac.uk/~mdr/teaching/modules/security/lectures/public_key.html.

- [19] Simon Josefsson та Ilari Liusvaara. *Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)*. RFC 8032. Internet Engineering Task Force, сiч. 2017. URL: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032>.
- [20] Ronald Cramer, Ivan Damgård та Yuval Ishai. “Share Conversion, Pseudorandom Secret-Sharing and Applications to Secure Computation”. B: *Theory of Cryptography*. 2005, c. 342—362. DOI: 10.1007/978-3-540-30576-7_19.
- [21] Torben P. Pedersen. “Non-Interactive and Information-Theoretic Secure Verifiable Secret Sharing”. B: *CRYPTO '91*. 1991, c. 129—140. DOI: 10.1007/3-540-46766-1_9.
- [22] Amos Fiat та Adi Shamir. “How to Prove Yourself: Practical Solutions to Identification and Signature Problems”. B: *Advances in Cryptology — CRYPTO '86*. T. 263. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 1987, c. 186—194. DOI: 10.1007/3-540-47721-7_12.
- [23] Rosario Gennaro та ін. “Secure Applications of Pedersen’s Distributed Key Generation Protocol”. B: *Topics in Cryptology — CT-RSA 2003*. 2003, c. 373—390. DOI: 10.1007/3-540-36563-X_26.
- [24] Hien Chu та ін. *Practical Schnorr Threshold Signatures Without the Algebraic Group Model*. Cryptology ePrint Archive, Report 2023/899. 2023. URL: <https://eprint.iacr.org/2023/899>.
- [25] Fredrik Dahlgren. *Breaking the shared key in threshold signature schemes*. Trail of Bits. Лют. 2024. URL: <https://blog.trailofbits.com/2024/02/20/breaking-the-shared-key-in-threshold-signature-schemes/>.
- [26] Leslie Lamport, Robert Shostak та Marshall Pease. “The Byzantine Generals Problem”. B: *ACM Transactions on Programming Languages and Systems* 4.3 (1982), c. 382—401. DOI: 10.1145/357172.357176.
- [27] Claude Berge. *Hypergraphs: Combinatorics of Finite Sets*. Elsevier, 1989. ISBN: 9780444874894.
- [28] Moni Naor та Avishai Wool. “The Load, Capacity, and Availability of Quorum Systems”. B: *SIAM Journal on Computing* 27.2 (1998), c. 423—447. DOI: 10.1137/S0097539795281232.
- [29] Norman L. Johnson, Adrienne W. Kemp та Samuel Kotz. *Univariate Discrete Distributions*. 3rd. Wiley, 2005. ISBN: 9780471272465. DOI: 10.1002/0471715816.
- [30] John G. Kemeny та J. Laurie Snell. *Finite Markov Chains*. New York: Springer-Verlag, 1976. ISBN: 9780387901923.
- [31] Herbert A. David та Haikady N. Nagaraja. *Order Statistics*. 3rd. Wiley, 2003. ISBN: 9780471389262. DOI: 10.1002/0471722162.